

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
IV СЕМЕСТР

Лектор:

h\nu

Автор: *Киселев Николай*
Репозиторий на Github

весна 2025

Содержание

1	Введение	2
1.1	Предисловие	2
1.2	Напоминание с ОВиТМа	2
2	Вероятностная мера на прямой	3
2.1	Классификация вероятностных мер	4
2.1.1	Дискретные распределения	4
	Примеры	4
2.1.2	Абсолютно непрерывные распределения	4
	Примеры	5
2.1.3	Сингулярные распределения	5
	Примеры	6
3	Вероятностные меры в $\mathbb{R}^n$	6
3.1	Примеры	7
4	Вероятностные меры в $\mathbb{R}^\infty$	8
5	Случайные величины и векторы	9
5.1	Действия со случайными величинами	9
5.2	Характеристики случайных величин и векторов	10
6	Математическое ожидание	11
6.1	Свойства матожидания	11
6.2	Обобщенная плотность	12
6.3	Примеры	12
7	Независимость	13
7.1	Независимость событий	13
7.2	Независимость случайных величин и случайных векторов	14
8	Совместная плотность	16
8.1	Дисперсия и ковариация	19
8.2	Матрица ковариаций	20
8.3	Три неравенства	20
9	Условное математическое ожидание	21
9.1	Свойства условного матожидания	22

10	Условное распределение	26
11	Сходимости случайных величин	29
12	Законы больших чисел	31
12.1	ЗБЧ в форме Чебышева	31
12.2	ЗБЧ в форме Этемади	32
13	Слабая сходимость вероятностных мер	36
14	Характеристические функции	40
14.1	Примеры	40
14.2	Метод характеристических функций	45
15	Сходимости случайных векторов	48
16	Многомерное нормальное распределение	51
16.1	Свойства многомерного нормального распределения	51
16.2	Плотность многомерного нормального распределения	53
16.3	Многомерная ЦПТ	54

1 Введение

1.1 Предисловие

Ну чето рассказали там про принцип устойчивости частот, про то, что ля-ля-ля тополя

1.2 Напоминание с ОВиТМа

Определение 1.1. $\mathcal{F}$ — алгебра над Ω , если

1. $\Omega \in \mathcal{F}$
2. $A, B \in \mathcal{F} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{F}$
3. $A \in \mathcal{F} \Rightarrow \bar{A} \in \mathcal{F}$

Замечание. Элементы Ω называются элементарными событиями.

Замечание. Элементы $\mathcal{F}$ называются событиями.

Определение 1.2. $\mathcal{F}$ — σ -алгебра над Ω , если

1. $\mathcal{F}$ — алгебра
2. $A_1, \dots \in \mathcal{F} \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$

Определение 1.3. Функция $P : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ называется вероятностной мерой, если $P(\Omega) = 1$, P — σ -аддитивна.

Замечание. 1. $P(\emptyset) = 0$

2. $A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$ — **монотонность меры**
3. P конечно аддитивна
4. Для P верна формула включений-исключений.
5. $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) \leq \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$

Теорема 1.1 (О непрерывности вероятностной меры). Пусть $(\Omega, \mathcal{F})$ таково, что $\mathcal{F}$ — алгебра над Ω , P — мера и $P(\Omega) = 1$. Тогда следующие условия эквивалентны:

1. P — σ -аддитивна на $\mathcal{F}$
2. P непрерывна в нуле, т.е. $\bigcap A_i = \emptyset \Rightarrow P(A_i) \rightarrow 0$
3. P непрерывна сверху, т.е. $\bigcap A_i = A \Rightarrow P(A_i) \rightarrow P(A)$
4. P непрерывна снизу, т.е. $\bigcup A_i = A \Rightarrow P(A_i) \rightarrow P(A)$

Определение 1.4. Вероятностное пространство — это измеримое пространство $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, т.е. Ω — множество, $\mathcal{F}$ — некая σ -алгебра над Ω , P — вероятностная мера на $(\Omega, \mathcal{F})$.

Определение 1.5. Система $\mathcal{M}$ подмножеств Ω называется π -системой, если $\mathcal{M}$ замкнуто относительно конечного пересечения.

Определение 1.6. Система $\mathcal{M}$ подмножеств Ω называется λ -системой, если

1. $\Omega \in \mathcal{M}$
2. $A, B \in \mathcal{M}, A \subset B \Rightarrow B \setminus A \in \mathcal{M}$
3. $A_i \in \mathcal{M}, A_1 \subset A_2 \subset \dots \Rightarrow \bigcup A_i \in \mathcal{M}$

Теорема 1.2 (Первая теорема о λ -системах). Система $\mathcal{F}$ является σ -алгеброй над Ω тогда и только тогда, когда она является λ -системой и π -системой.

Утверждение 1.1. Для любой системы $\mathcal{M}$ подмножеств Ω существует минимальная по включению, содержащаяся в $\mathcal{M}$

Замечание. $\sigma(\mathcal{M}), \alpha(\mathcal{M}), \pi(\mathcal{M}), \lambda(\mathcal{M})$ — порожденные (минимальные) σ -алгебра, алгебра, π -система, λ -система соответственно.

Теорема 1.3 (Вторая теорема о λ -системах). Если $\mathcal{M}$ — π -система на Ω , то $\sigma(\mathcal{M}) = \lambda(\mathcal{M})$

Доказательство. См. доказательство из курса ОВиТМа □

Пример (Борелевская σ -алгебра). $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ — σ -алгебра, порожденная всеми открытыми множествами (или, что равносильно, всеми полуинтервалами)

Пример (Борелевская σ -алгебра в $\mathbb{R}^n$). $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ — σ -алгебра, порожденная всеми открытыми множествами (или, что равносильно, всеми кубами, где куб — декартово произведение борелевских множеств).

Пример. $\mathcal{B}(\mathbb{R}^\infty)$ — σ -алгебра, порожденная всеми цилиндрами. Цилиндр — множество $x \in \mathbb{R}^\infty : (x_1, \dots, x_n) \in B, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$

Пример (Борелевская σ -алгебра в общем случае). Пусть (S, ρ) — метрическое пространство, тогда $\mathcal{B}(S)$ — σ -алгебра, порожденная всеми открытыми множествами.

2 Вероятностная мера на прямой

Пусть P — вероятностная мера на $\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R})$

Определение 2.1. Функцией распределения называется функция $F(x) = P((-\infty, x]), x \in \mathbb{R}$.

Лемма 2.1 (О свойствах функции распределения).

1. F не убывает
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$
3. F непрерывна справа

Доказательство.

1. $x \leq y \Rightarrow (-\infty, x] \subset (-\infty, y] \Rightarrow F(x) \leq F(y)$

2. $x_n \rightarrow -\infty \Rightarrow (-\infty, x_n] \rightarrow \emptyset \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} F(x_n) = 0 = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x)$, $x_n \rightarrow +\infty \Rightarrow (-\infty, x_n] \rightarrow \mathbb{R} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} F(x_n) = 1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$
3. Если $x_n \searrow x$, то $(-\infty, x_n] \searrow (-\infty, x]$ и $F(x_n) \rightarrow F(x)$

□

Теорема 2.1 (О взаимно-однозначном соответствии функции распределения и вероятностной меры). Пусть F удовлетворяет условиям 1-3 из предыдущей теоремы. Тогда существует единственная вероятностная мера P на $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, т.ч. F — её функция распределения.

2.1 Классификация вероятностных мер

Далее мы будем отождествлять понятия распределения и вероятностной меры.

2.1.1 Дискретные распределения

Определение 2.2. Вероятностная мера P на $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ называется дискретной, если $\exists X$ — не более, чем счетное множество на $\mathbb{R}$, такое, что $P(\mathbb{R} \setminus X) = 0$ и $\forall x \in X P(\{x\}) > 0$.

Примеры

1. Распределение Бернулли: $P \sim \text{Bern}(p)$, если $X = \{0, 1\}$, $P(\{1\}) = p$, $P(\{0\}) = 1 - p$
2. Равномерное распределение: $X = 1, 2, \dots, n$, $P(\{i\}) = \frac{1}{n}$
3. Биномиальное распределение: $P \sim \text{Bin}(n, p)$, если $X = \{0, \dots, n\}$, $P(\{k\}) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$, моделирует количество успехов среди n испытаний.
4. Пуассоновское распределение: $P \sim \text{Pois}(\lambda)$, если $X = \mathbb{N}$, $P(\{k\}) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$, моделирует редкие события,
5. Геометрическое распределение: $P \sim \text{Geom}(p)$, если $X = \mathbb{N}$, $P(\{k\}) = p(1 - p)^{k-1}$, моделирует первый момент удачи в бесконечной схеме испытаний Бернулли

2.1.2 Абсолютно непрерывные распределения

Определение 2.3. $F(x)$ называется абсолютно непрерывной, если $\exists p(t) \geq 0 : \forall x \in \mathbb{R} F(x) = \int_{-\infty}^x p(t) dt$. В таком случае мы говорим, что $p(t)$ является плотностью функции F или соответствующего распределения (вероятностной меры).

Замечание. В таком случае $F'(x) = p(x)$ почти всюду по мере Лебега.

Примеры

1. Равномерное распределение на отрезке $[a, b]$ — $U(a, b)$:

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, a \leq x \leq b \\ 0, \text{ иначе} \end{cases}, F(x) = \begin{cases} 0, x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, a \leq x \leq b \\ 1, x > b \end{cases}$$

Моделирует случайную точку из отрезка $[a, b]$

2. Нормальное распределение — $N(a, \sigma^2)$:

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$$

Моделирует измерение с ошибкой

3. Экспоненциальное распределение — $Exp(\lambda)$:

$$p(x) = \lambda e^{-\lambda x} I\{x > 0\}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x}, x \geq 0 \end{cases}$$

Моделирует время ожидания

4. Гамма-распределение: $\Gamma(\lambda, \alpha)$, $\lambda, \alpha > 0$.

$$p(x) = \frac{x^{\alpha-1} \lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} e^{-\lambda x} I\{x > 0\}$$

Где:

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$$

Нам в дальнейшем потребуются различные свойства Γ -функции: $\Gamma(n) = (n-1)!$, $\Gamma(\alpha+1) = \alpha\Gamma(\alpha)$

5. Распределение Коши $K(\sigma)$, $\sigma > 0$

$$p(x) = \frac{\sigma}{\pi(x^2 + \sigma^2)}$$

$$F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{x}{\sigma}$$

Модель

2.1.3 Сингулярные распределения

Определение 2.4. Точка x называется точкой роста функции распределения $F(x)$, если $\forall \varepsilon > 0 : F(x + \varepsilon) - F(x - \varepsilon) > 0$

Определение 2.5. Функция распределения $F(x)$ называется сингулярной, если она непрерывна, и множество точек ее роста имеет $\mu = 0$.

Примеры

1. Канторова лестница — ее точками роста является канторово множество.

Теорема 2.2 (Лебега о разложении). Если $F(x)$ — функция распределения на прямой, тогда $\exists!$ разложение вида: $F(x) = \alpha_1 F_1(x) + \alpha_2 F_2(x) + \alpha_3 F_3(x)$, где $\alpha_i \geq 0$, $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 1$ и F_1 — дискретная, F_2 — абсолютно непрерывная, F_3 — сингулярная.

3 Вероятностные меры в $\mathbb{R}^n$

Пусть P — вероятностная мера на $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$.

Определение 3.1. Функцией распределения P называется $F(x_1, \dots, x_n) = P((-\infty, x_1] \times \dots \times (-\infty, x_n])$

Замечание (Обозначения). 1. $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$

$$2. \vec{x} \geq \vec{y} \Leftrightarrow x_i \geq y_i$$

$$3. (-\infty, \vec{x}] = (-\infty, x_1] \times \dots \times (-\infty, x_n]$$

$$4. \vec{x}_n \downarrow \vec{x} \text{ если } \vec{x} = \lim_{n \rightarrow \infty} \vec{x}_n \text{ и } \vec{x}_n \geq \vec{x}_{n+1}.$$

Определение 3.2. Для $i = 1, \dots, n$, $a_i < b_i$ введем:

$$\Delta_{a_i, b_i}^i F(x_1, \dots, x_n) = F(x_1, x_{i-1}, b_i, x_{i+1}, \dots, x_n) - F(x_1, x_{i-1}, a_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$$

Лемма 3.1 (Свойства многомерных функций распределения). 1. Если $\vec{x}_n \downarrow \vec{x}$, то $F(\vec{x}_n) \rightarrow F(\vec{x})$

$$2. \lim_{\substack{x_1 \rightarrow \infty \\ \vdots \\ x_n \rightarrow \infty}} F(x_1, \dots, x_n) = 1$$

$$3. \forall i = 1, \dots, n : \lim_{x_i \rightarrow -\infty} F(x_1, \dots, x_n) = 0.$$

$$4. \text{ Для любых } a_i < b_i, i = 1, \dots, n:$$

$$\Delta_{a_1, b_1}^1 \circ \Delta_{a_2, b_2}^2 \circ \dots \circ \Delta_{a_n, b_n}^n F(x_1, \dots, x_n) \geq 0$$

Доказательство.

1. Если $\vec{x}_n \downarrow \vec{x}$, то $(-\infty, \vec{x}_n] \downarrow (-\infty, \vec{x}] \Rightarrow$ в силу непрерывности вероятностной меры, получаем $F(\vec{x}_n) \rightarrow F(\vec{x})$
2. Если $\vec{x}_n \uparrow (+\infty, \dots, +\infty)$, то $(-\infty, \vec{x}_n] \uparrow \mathbb{R}^n \Rightarrow$ в силу непрерывности вероятностной меры, получаем $F(\vec{x}_n) \rightarrow P(\mathbb{R}^n) = 1$
3. Если $x_i \downarrow -\infty$, то $(-\infty, \vec{x}_n] \downarrow \emptyset \Rightarrow$ в силу непрерывности вероятностной меры, получаем $F(\vec{x}_n) \rightarrow P(\emptyset) = 0$

4. Для $n = 2$:

$$\Delta_{a_1, b_1}^1 \circ \Delta_{a_2, b_2}^2 F(x_1, x_2) = F(b_1, b_2) - F(b_1, a_2) - F(a_1, b_2) + F(a_1, a_2) = P((a_1, b_1] \times (a_2, b_2]) \geq 0$$

В общем случае:

$$\begin{aligned} \Delta_{a_i, b_i}^i P(A_1 \times \dots \times A_{i-1} \times (-\infty, x_i) \times A_{i+1} \times \dots \times A_n) = \\ = P(A_1 \times \dots \times A_{i-1} \times (a_i, b_i] \times A_{i+1} \times \dots \times A_n) \end{aligned}$$

Получаем, что

$$\Delta_{a_1, b_1}^1 \circ \Delta_{a_2, b_2}^2 \circ \dots \circ \Delta_{a_n, b_n}^n F(x_1, \dots, x_n) = P((a_1, b_1] \times \dots \times (a_n, b_n]) \geq 0$$

□

Теорема 3.1 (О взаимно однозначном соответствии). *Если F удовлетворяет свойствам 1-4 из леммы, то $\exists!$ вероятностная мера P на $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$, такая, что F — ее функция распределения*

Доказательство. См. ОВиТМ

□

Замечание. Свойство 3 нельзя заменить на неубывание по каждой из переменных.

Доказательство. Рассмотрим $F(x, y) = \begin{cases} 1, & x + y \geq 0 \\ 0, & x + y < 0 \end{cases}$. Заметим, что F удовлетворяет свойствам 1, 2 и не убывает по обеим переменным. При этом, если мы возьмем:

$$\Delta_{-1, 1}^x \circ \Delta_{-1, 1}^y F(x, y) = F(1, 1) - F(-1, 1) - F(1, -1) + F(-1, -1) = 1 - 2 + 0 < 0$$

Получаем, что F — не двумерная функция распределения.

□

3.1 Примеры

1. Пусть $F_1, F_2, \dots, F_n$ — одномерные функции распределения. Рассмотрим $F(x_1, \dots, x_n) = F_1(x_1) \dots F_n(x_n)$ — многомерная функция распределения. Свойства 1, 2 очевидны, проверим 3:

$$\Delta_{a_1, b_1}^1 \circ \Delta_{a_2, b_2}^2 \circ \dots \circ \Delta_{a_n, b_n}^n F(x_1, \dots, x_n) = \prod_{k=1}^n (F_k(b_k) - F_k(a_k)) \geq 0$$

2. Пусть $p(t_1, \dots, t_n) \geq 0$, т.ч.

$$\int_{\mathbb{R}^n} p(t_1, \dots, t_n) dt_1 dt_2 \dots dt_n = 1$$

Тогда:

$$(*) \quad F(x_1, \dots, x_n) = \int_{-\infty}^{x_1} \int_{-\infty}^{x_2} \dots \int_{-\infty}^{x_n} p(t_1, \dots, t_n) dt_1 dt_2 \dots dt_n$$

Свойства 1, 2 очевидны, проверим 3:

$$\Delta_{a_1, b_1}^1 \circ \Delta_{a_2, b_2}^2 \circ \dots \circ \Delta_{a_n, b_n}^n F(x_1, \dots, x_n) = \int_{a_1}^{b_1} \int_{a_2}^{b_2} \dots \int_{a_n}^{b_n} p(t_1, \dots, t_n) dt_1 dt_2 \dots dt_n$$

Определение 3.3. Если имеет место представление (*), то $p(t_1, \dots, t_n)$ называется плотностью функции распределения F .

4 Вероятностные меры в $\mathbb{R}^\infty$

Определение 4.1. Пусть P — вероятностная мера на $(\mathbb{R}^\infty, \mathcal{B}(\mathbb{R}^\infty))$. Рассмотрим для $n \in \mathbb{N}$ вероятностную меру P_n на $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$, т.ч.

$$P_n(B) = P(\text{Cyl}(n, B)), B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$$

Тогда можно заметить, что $P_{n+1}(B \times \mathbb{R}) = P_n(B)$.

Определение 4.2. Свойство выше называется согласованностью для последовательности вероятностных мер $\{P_n\}$

Теорема 4.1 (Колмогорова, о мерах в $\mathbb{R}^\infty$). Пусть $\{P_n, n \in \mathbb{N}\}$ — последовательность согласованных вероятностных мер, P_n — мера на $\mathbb{R}^n$. Тогда $\exists!$ вероятностная мера P на $(\mathbb{R}^\infty, \mathcal{B}(\mathbb{R}^\infty))$, такая, что $\forall n \in \mathbb{N} : \forall B_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$:

$$(*) \quad P_n(B_n) = P(\text{Cyl}(n, B_n))$$

Доказательство. Зададим меру P на цилиндрах по правилу (*). Цилиндры образуют алгебру $\mathcal{A}$. Проверим корректность задания P . Если $\text{Cyl}(n, B_n) = \text{Cyl}(n+k, B_{n+k})$, то $B_{n+k} = B_n \times \mathbb{R}^k$. Тогда в силу согласованности:

$$P_n(B_n) = P_{n+k}(B_{n+k})$$

Проверим, что P — конечно аддитивна на $\mathcal{A}$. Если $\tilde{B}_1, \dots, \tilde{B}_N \in \mathcal{A}$ — непересекаются, то будем считать, что $\exists n : \tilde{B}_i = \text{Cyl}(n, B_i), i = 1, \dots, N, B_i \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$. Тогда:

$$P\left(\bigsqcup_{i=1}^N \tilde{B}_i\right) = P\left(\text{Cyl}\left(n, \bigsqcup_{i=1}^N \tilde{B}_i\right)\right) = P_n\left(\bigsqcup_{i=1}^N B_i\right) = \sum_{i=1}^N P_n(B_i) = \sum_{i=1}^N P(\tilde{B}_i)$$

Проверим, что P непрерывна в нуле (на $\mathcal{A}$). Пусть $\tilde{B}_n \downarrow \emptyset, \tilde{B}_n \in \mathcal{A}$. Без ограничения общности, считаем, что $\tilde{B}_n = \text{Cyl}(n, B_n)$.

От противного. Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} P(\tilde{B}_n) = \delta > 0$. Тогда для $\forall n \in \mathbb{N}$ выберем компактные $A_n \subset \mathbb{R}^n$, такие, что $A_n \subset B_n$ и $P(B_n \setminus A_n) \leq \frac{\delta}{2^{n+1}}$. Обозначим $\tilde{A}_n = \text{Cyl}(n, A_n)$. Тогда: $P(\tilde{B}_n \setminus \tilde{A}_n) = P_n(B_n \setminus A_n) \leq \frac{\delta}{2^{n+1}}$. Введем $\tilde{C}_n = \bigcap_{i=1}^n \tilde{A}_i$. Тогда $\tilde{C}_n \downarrow \emptyset, \tilde{C}_n = \text{Cyl}(n, C_n)$, где $C_n = A_n \cap (A_{n-1} \times \mathbb{R}) \cap (A_{n-2} \times \mathbb{R}^2) \cap \dots \cap (A_1 \times \mathbb{R}^{n-1})$ — тоже компакт в $\mathbb{R}^n$. Далее:

$$P(\tilde{B}_n \setminus \tilde{C}_n) \leq \sum_{i=1}^n P(\tilde{B}_n \setminus \tilde{A}_i) \leq |B_i \subset B_n, i \geq n| \leq \sum_{i=1}^n P(\tilde{B}_i \setminus \tilde{A}_i) \leq \frac{\delta}{2} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P(\tilde{C}_n) \geq \frac{\delta}{2} > 0$$

Возьмем в каждом $\tilde{C}_n$ по точке $(x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \dots) \in \tilde{C}_n$. Тогда $(x_1^{(n)}, \dots, x_n^{(n)}) \in C_n$. Рассмотрим последовательность $x_1^{(n)}$. Эти все точки лежат в C_1 . Выберем подпоследовательность n_{k_i} $x_1^{(n_{k_i})} \rightarrow x_1^{(0)} \in C_1$. Для $k \in \mathbb{N}$ построим последовательности $(x_1^{(n_{k_i})}, x_2^{(n_{k_i})}, \dots, x_k^{(n_{k_i})})$, которая сходится к $x_k^{(0)}, \dots, x_k^{(0)}$ в k . Возьмем диагональ, т.е. положим $m_k = n_{k_k}$. Тогда $\forall s \in \mathbb{N} : (x_1^{(m_k)}, \dots, x_s^{(m_k)}) \rightarrow (x_1^{(0)}, \dots, x_s^{(0)}) = x^{(0)}$. Получаем, что P счетно-аддитивна на $\mathcal{A}$. В таком случае по теореме о продолжении меры, P единственным образом продолжается до вероятностной меры на $\sigma(\mathcal{A}) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^\infty)$ $\square$

5 Случайные величины и векторы

Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ — вероятностное пространство, $(E, \mathcal{E})$ — измеримое пространство

Определение 5.1. Отображение $X : \Omega \rightarrow E$ называется случайным элементом, если X — измеримо, т.е. $\forall B \in \mathcal{E} : X^{-1}(B) = \omega : X(\omega) \in B \in \mathcal{F}$

Определение 5.2. Если $(E, \mathcal{E}) = (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, то X называется случайной величиной.

Определение 5.3. Если $(E, \mathcal{E}) = (\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$, то X называется случайным вектором.

Напоминание (Критерий измеримости отображения). Если $\mathcal{M} \subset \mathcal{E}$ и $\sigma(\mathcal{M}) = \mathcal{E}$, то X — случайный элемент $\Leftrightarrow \forall B \in \mathcal{M} X^{-1}(B) \in \mathcal{F}$

Следствие (Эквивалентные определения случайных величин и векторов). 1. $\xi : \Omega \Rightarrow \mathbb{R}$ — случайная величина $\Leftrightarrow \{\xi \leq x\} \in \mathcal{F} \Leftrightarrow \{\xi < x\} \in \mathcal{F}$

2. $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ — случайный вектор $\Leftrightarrow \forall i : \xi_i$ измеримо

Доказательство. 1. Очевидно следует из критерия, т.к. лучи (замкнутые или открытые) порождают $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

2. В одну сторону. возьмем $B_i \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Т.к. $\underbrace{\mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}}_{i-1} \times B_i \times \dots \times \mathbb{R} = B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, то $\{\xi_i \in B_i\} = \{\xi \in B\} \in \mathcal{F}$. В другую: $\{\xi \in B_1 \times \dots \times B_n\} = \bigcap_{i=1}^n \{\xi_i \in B_i\}$. Далее, по критерию измеримости, следствие верно (т.к. полуалгебра кубов порождает $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$). $\square$

5.1 Действия со случайными величинами

1. Если $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^l$ — борелевская, ξ — случайная, то $f(\xi)$ — случайная.

2. Арифметические операции

3. Пусть ξ_n — последовательность случайных величин, тогда $\sup_n \xi_n, \inf_n \xi_n, \overline{\lim} \xi_n, \underline{\lim} \xi_n$ — тоже случайные величины

5.2 Характеристики случайных величин и векторов

Определение 5.4. Распределением случайной величины ξ на $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ называется вероятностная мера P_ξ на $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, определяемая по правилу $\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) : P_\xi(B) = P(\xi \in B)$

Определение 5.5. Распределением случайного вектора ξ на $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ называется вероятностная мера P_ξ на $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$, определяемая по правилу $\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) : P_\xi(B) = P(\xi \in B)$

Упражнение. P_ξ действительно является вероятностной мерой.

Определение 5.6. Функция распределения случайной величины ξ — это функция $F_\xi(x) = P_\xi((-\infty, x]) = P(\xi \leq x)$.

Определение 5.7. Функция распределения случайного вектора $\vec{\xi}$ — это функция $F_{\vec{\xi}} = P_{\vec{\xi}}((-\infty, \vec{x}]) = P(\vec{\xi} \leq \vec{x}) = P(\xi_1 \leq x_1, \xi_2 \leq x_2, \dots, \xi_n \leq x_n)$.

Замечание. Обозначение $\{\xi \leq x, \eta \leq y\}$ обозначает $\{\xi \leq x\} \cap \{\eta \leq y\}$.

Замечание. Случайные величины и векторы наследуют классификацию распределений.

Определение 5.8. σ -алгебра, порожденная случайной величиной ξ называется $\mathcal{F}_\xi = \{\{\xi \in B\} : B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}$.

Определение 5.9. σ -алгебра, порожденная случайным вектором ξ называется $\mathcal{F}_\xi = \{\{\xi \in B\} : B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)\}$.

Упражнение. Проверить, что $\mathcal{F}_\xi$ действительно является σ -алгеброй.

Определение 5.10. Пусть ξ — случайный вектор на $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Пусть $\mathcal{C} \subset \mathcal{F}$ — некая σ -алгебра. Тогда ξ является $\mathcal{C}$ -измеримой, если $\mathcal{F}_\xi \subset \mathcal{C}$.

Возникает вопрос: а что, если $\mathcal{C} = \mathcal{F}_\eta$?

Лемма 5.1. Случайная величина ξ является $\mathcal{F}_\eta$ -измеримой $\Leftrightarrow \exists$ борелевская функция f , такая, что $\xi = f(\eta)$.

Доказательство.

$\Leftarrow$ Пусть $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Тогда $\{\xi \in B\} = \{f(\eta) \in B\} = \{\eta \in \underbrace{f^{-1}(B)}_{\in \mathcal{B}(\mathbb{R})}\} \in \mathcal{F}_\eta$.

$\Rightarrow$ Пусть $\xi = I_A$, $A \in \mathcal{F}_\eta$. Тогда $\exists B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, т.ч. $A = \{\eta \in B\}$. Тогда $\xi = f(\eta)$, $f(x) = I_B$. Следовательно, все простые $\mathcal{F}_\eta$ -измеримые случайные величины тоже являются борелевскими функциями от η . Если ξ — произвольная случайная величина, то рассмотрим последовательность величин $\{\xi_n\}$, такую, что $\forall \omega \in \Omega : \xi_n(\omega) \rightarrow \xi(\omega)$, где ξ_m — простые случайные величины и $\forall m \in \mathbb{N} : \xi_m = g_m(\xi)$, где g — борелевская. Далее, $\mathcal{F}_{\xi_m} \subset \mathcal{F}_\xi \subset \mathcal{F}_\eta \Rightarrow \exists$ борелевская функция f_m , т.ч. $\xi_m = f_m(\eta)$.

Введем $B = \{x \in \mathbb{R}^n : \exists \lim_{m \rightarrow \infty} f_m(x)\}$. Положим $f(x) = \begin{cases} \lim_{m \rightarrow \infty} f_m(x), & x \in B \\ 0, & x \notin B \end{cases}$.

Заметим, что $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \Rightarrow f$ — тоже борелевская функция. По построению $\forall \omega \in \Omega : \xi(\omega) = \lim_{m \rightarrow \infty} \xi_m(\omega) = \lim_{m \rightarrow \infty} f_m(\eta(\omega)) = f(\eta)$.

□

6 Математическое ожидание

Пусть ξ — случайная величина на $(\Omega, \mathcal{F}, P)$

Определение 6.1. Математическое ожидание случайной величины ξ называется интеграл Лебега:

$$\mathbb{E}\xi = \int_{\Omega} \xi(\omega)P(d\omega) = \int_{\Omega} \xi dP$$

Напоминание. Напомним, как мы строили интеграл Лебега:

1. Для простой функции как сумму
2. Для неотрицательной функции как предел
3. Для функции разных знаков, разбиваем $\xi = \xi^+ - \xi^-$

Далее говорим следующее:

1. Если $\mathbb{E}\xi^{\pm}$ конечно, то $\mathbb{E}\xi = \mathbb{E}\xi^+ - \mathbb{E}\xi^-$.
2. Если одно из $\mathbb{E}\xi^{\pm}$ равно $+\infty$, то $\mathbb{E}\xi = \pm\infty$ (ставим соответствующий знак).
3. Если $\mathbb{E}\xi^+ = \mathbb{E}\xi^- = +\infty$, то говорим, что $\mathbb{E}\xi$ не определено.

6.1 Свойства матожидания

Из свойств интеграла:

1. Линейность: $\mathbb{E}(\alpha\xi + \beta\eta) = \alpha\mathbb{E}\xi + \beta\mathbb{E}\eta$
2. Сохраняет отношение порядка: $\xi \leq \eta \Rightarrow \mathbb{E}\xi \leq \mathbb{E}\eta$.
3. $|\mathbb{E}\xi| \leq \mathbb{E}|\xi|$

Определение 6.2. Событие $A \in \mathcal{F}$ происходит почти наверное, если $P(A) = 1$. Мы будем писать это как " A п.н."

И еще свойства математического ожидания:

4. Если $\xi \geq 0$, $\mathbb{E}\xi = 0$, то $\xi = 0$ п.н.
5. Если $\xi = \eta$ п.н., то $\mathbb{E}\xi = \mathbb{E}\eta$.
6. Если $\forall A \in \mathcal{F} : \mathbb{E}(\xi \cdot I_A) \leq \mathbb{E}(\eta \cdot I_A) \Rightarrow \xi \leq \eta$ п.н.

Теорема 6.1 (Замена переменных в интеграле Лебега). Пусть ξ — случайный вектор из $\mathbb{R}^n$ на $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Пусть $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ — борелевская функция. Тогда $\mathbb{E}f(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)P_{\xi}(dx)$.

Доказательство. Пусть сначала $f(x) = I_B(x)$, $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$. Тогда

$$\mathbb{E}f(\xi) = E \cdot I\{\xi \in B\} = P(\xi \in B) = P_{\xi}(B) = \int_B P_{\xi}(dx) = \int_{\mathbb{R}^n} I_B(x)P_{\xi}(dx) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)P_{\xi}(dx)$$

Закключаем, что теорема верна для простых функции в силу линейности матожидания и интеграла Лебега. Далее осуществляем приближение простыми функциями в общем случае. $\square$

Замечание. Матожидание функций от случайной величины или случайного вектора зависит только от распределения.

Определение 6.3. Случайные величины (векторы) ξ, η называются одинаково распределенными, если их распределения равны, т.е. $P_\xi = P_\eta$. В таком случае пишут $\xi \stackrel{d}{=} \eta$.

Следствие. Если $\xi \stackrel{d}{=} \eta$, то $\forall f : \mathbb{E}f(\xi) = \mathbb{E}f(\eta)$

Следствие. Если ξ — случайная величина, то $\mathbb{E}\xi = \int_{\mathbb{R}} x P_\xi(dx)$.

Доказательство. Подставляем $f(x) = x$ □

6.2 Обобщенная плотность

Но как посчитать последний интеграл? Здесь нам поможет обобщенная плотность. Пусть P — вероятностная мера на $(\Omega, \mathcal{F})$, μ — σ -конечная мера на $(\Omega, \mathcal{F})$.

Определение 6.4. Мера P имеет обобщенную плотность по мере μ по мере $p(x)$, если

$$\forall B \in \mathcal{F} : P(B) = \int_B p(x) \mu(dx)$$

Смысл данного определения состоит в том, что если P — абсолютно непрерывна относительно μ , то $p = \frac{dP}{d\mu}$ — производная Радона-Никодима.

6.3 Примеры

1. μ — мера Лебега на $\mathbb{R} \Rightarrow$ для абсолютно-непрерывного распределения обобщенная плотность совпадает с обычной плотностью
2. μ — считающая мера на $\mathbb{Z}$ (дискретное распределение на $\mathbb{Z}$). Тогда обобщенная плотность вычисляется по формуле $p(x) = P(\{x\})$

Теорема 6.2 (О вычислении через обобщенную плотность). Пусть P — вероятностная мера на $(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$, имеющая плотность $p(x)$ по мере μ . Тогда $\forall$ борелевской функции $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ выполнено:

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) P(dx) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) p(x) dx$$

Доказательство. Пусть $f(x) = I_B(x)$, $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$. Тогда:

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) P(dx) = \int_B P(dx) = P(B) = \int_B p(x) \mu(dx) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) p(x) \mu(dx)$$

Т.к. обе части требуемого линейны по f , получаем, что равенство верно для простых функций. Для произвольной f осуществляем приближение простыми по стандартной схеме. □

Следствие. Пусть ξ — абсолютно непрерывный случайный вектор, с плотностью $p(x)$. Тогда $\forall f$ — борелевской:

$$\mathbb{E}f(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) p(x) dx$$

Следствие. Пусть ξ — дискретная случайная величина, сосредоточенная на некотором множестве $\mathcal{X}$. Тогда $\forall f$ — борелевской:

$$\mathbb{E}f(\xi) = \sum_{x \in \mathcal{X}} (f(x)P(\xi = x))$$

Доказательство.

$$\mathbb{E}f(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x)P_{\xi}(dx) = \sum_{x \in \mathcal{X}} f(x) \underbrace{P(\xi = x)}_{\text{обобщ. плотность считающая}} \underbrace{\mu(\{x\})}_{\text{}} = \sum_{x \in \mathcal{X}} f(x)P(\xi = x)$$

□

Пример. Пусть ξ имеет следующую функцию распределения:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^{-x}, & x \in [0, 1) \\ 1, & \text{иначе} \end{cases}$$

Требуется найти $\mathbb{E}\xi$

Решение.

$$\mathbb{E}\xi = 1 \cdot P\left(\xi = \frac{1}{e}\right) + \int_0^1 xF'(x)dx = \frac{1}{e} + \int_0^1 xe^{-x}dx = \frac{1}{e} + (-xe^{-x} - e^{-x})|_0^1 = 1 - \frac{2}{e} + \frac{1}{e} = 1 - \frac{1}{e}$$

7 Независимость

7.1 Независимость событий

Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ — вероятностное пространство.

Определение 7.1. События A, B независимы в $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, если $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

Определение 7.2. События $A_1, \dots, A_n$ называются попарно независимыми, если $\forall i \neq j : A_i, A_j$ независимы.

Определение 7.3. События $A_1, \dots, A_n$ называются независимыми в совокупности, если $\forall k \leq n \forall i_1 < \dots < i_k : P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) = P(A_{i_1}) \dots P(A_{i_k})$.

Далее, под независимостью будем подразумевать независимость в совокупности.

Определение 7.4. Системы событий $\mathcal{M}_1, \dots, \mathcal{M}_n$ независимы в совокупности, если $\forall A_i \in \mathcal{M}_i$ события $\{A_i\}$ независимы в совокупности.

Теорема 7.1 (критерий независимости σ -алгебр). Пусть $\mathcal{M}_1, \dots, \mathcal{M}_n$ — π -системы событий на $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Тогда $\mathcal{M}_1, \dots, \mathcal{M}_n$ независимы $\Leftrightarrow \sigma(\mathcal{M}_1), \dots, \sigma(\mathcal{M}_n)$

Доказательство.

$\Leftarrow$ очевидно из определения

$\Rightarrow$ Докажем для $n = 2$ (для других аналогично). Рассмотрим

$$\mathcal{L}_1 = \{A \in \mathcal{F} : A \text{ независимо с } \mathcal{M}_2\}$$

По условию, $\mathcal{M}_1 \subset \mathcal{L}_1$. Проверим, что $\mathcal{L}_1$ — λ -система.

(а) $\Omega \in \mathcal{L}_1$, т.к. оно независимо со всеми событиями.

(б) Пусть $A, B \in \mathcal{L}_1$, $A \subset B$ докажем, что $B \setminus A \in \mathcal{L}_1$. Пусть $C \in \mathcal{M}_2$. Тогда:

$$P((B \setminus A) \cap C) = P((B \cap C) \setminus (A \cap C)) = P(B \cap C) - P(A \cap C) = (*)$$

Из того, что $B, A \in \mathcal{L}_1$ получаем, что они независимы с C . Тогда:

$$(*) = P(B)P(C) - P(A)P(C) = (P(B) - P(A))P(C) = P(B \setminus A)P(C)$$

(с) Пусть $\{A_n, n \in \mathbb{N}\}$ таковы, что $A_n \uparrow A$ и $\forall n : A_n \in \mathcal{L}_1$ докажем, что $A \in \mathcal{L}_1$. Пусть $C \in \mathcal{M}_2$. Тогда $A_n \cap C \uparrow A \cap C$. В силу непрерывности вероятностной меры:

$$P(A \cap C) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n \cap C) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)P(C) = P(C) \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P(C)P(A)$$

Получили, что A независимо с $\mathcal{M}_2 \Rightarrow A \in \mathcal{L}_1$.

То есть $\mathcal{L}_1$ — это λ -система, $\mathcal{M}_1 \subset \mathcal{L}_1$. По второй теореме о π - λ -системах:

$$\sigma(\mathcal{M}_1) \subset \mathcal{L}_1 \Rightarrow \sigma(\mathcal{M}_1) \text{ независимо с } \mathcal{M}_2$$

Теперь рассмотрим $\mathcal{L}_2 = \{A \in \mathcal{F} : A \text{ независимо с } \sigma(\mathcal{M}_1)\}$. По доказанному $\mathcal{M}_2 \subset \mathcal{L}_2$. Далее точно так же проверяем, что $\mathcal{L}_2$ — λ -система.

□

Определение 7.5. Пусть $\{\mathcal{M}_\alpha, \alpha \in \mathcal{A}\}$ — системы событий на $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Этот набор называется независимым, если любой конечный поднабор $\mathcal{M}_{\alpha_1}, \dots, \mathcal{M}_{\alpha_k}, \alpha_i \neq \alpha_j$ независим.

7.2 Независимость случайных величин и случайных векторов

Определение 7.6. Случайные векторы $\xi_1, \dots, \xi_n$ называются независимыми в совокупности, если порожденные ими σ -алгебры являются независимыми.

Утверждение 7.1. Случайные векторы $\xi_1, \dots, \xi_n, \xi_i \in \mathbb{R}^{k_i}$ независимы в совокупности $\Leftrightarrow \forall B_1, \dots, B_n, B_i \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^{k_i})$ выполнено

$$P(\xi_1 \in B_1, \dots, \xi_n \in B_n) = \prod_{i=1}^n P(\xi_i \in B_i)$$

Доказательство. $\Rightarrow$ очевидно

$\Leftarrow$ Надо проверить, что $\forall B_1, \dots, B_n$ события $\{\xi_i \in B_i\}$ независимы в совокупности. Если фиксирован набор $i_1, \dots, i_k$, положим $B_j = \mathbb{R}^{k_j}$ для $j \neq i_s$. Тогда получаем:

$$P(\xi_1 \in B_1, \dots, \xi_n \in B_n) = \prod_{i=1}^n P(\xi_i \in B_i) = \prod_{s=1}^k P(\xi_{i_s} \in B_{i_s})$$

□

Определение 7.7. Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n$ — случайные величины. Совместным распределением $\xi_1, \dots, \xi_n$ называется распределение вектора $(\xi_1, \dots, \xi_n)$. Соответствующие функции распределения и плотности тоже называются совместными

Утверждение 7.2. Если случайные величины $\xi_1, \dots, \xi_n$ независимы, то их совместное распределение есть прямое произведение распределений $\xi_1, \dots, \xi_n$, т.е:

$$P_{(\xi_1, \dots, \xi_n)} = P_{\xi_1} \times \dots \times P_{\xi_n}$$

Доказательство. Для $\forall B_1, \dots, B_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ имеем:

$$P_{(\xi_1, \dots, \xi_n)}(B_1 \times \dots \times B_n) = P((\xi_1, \dots, \xi_n) \in B_1 \times \dots \times B_n) =$$

$$P(\xi_1 \in B_1, \dots, \xi_n \in B_n) = P(\xi_1 \in B_1) \dots P(\xi_n \in B_n) = P_{\xi_1} \times \dots \times P_{\xi_n}$$

□

Теорема 7.2 (Критерий независимости для функции распределения). Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n$ — случайные величины на $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Они независимы в совокупности $\Leftrightarrow \forall x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ выполнено:

$$P(\xi_1 \leq x_1, \dots, \xi_n \leq x_n) = \prod_{i=1}^n \underbrace{P(\xi_i \leq x_i)}_{F_{\xi_i}(x_i)}$$

Доказательство. $\Rightarrow$ следует из определения

$\Leftarrow$ Пусть $F_1, \dots, F_n$ — функции распределения случайных величин $\xi_1, \dots, \xi_n$. Рассмотрим

$$G(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n F_{\xi_i}(x_i) = P(\xi_1 \leq x_1, \dots, \xi_n \leq x_n)$$

Получили, что G — многомерная функция распределения. Тогда легко видеть, что G — функция распределения меры $P_{\xi_1} \times \dots \times P_{\xi_n}$. Действительно:

$$P_{\xi_1} \times \dots \times P_{\xi_n}((-\infty, x_1] \times \dots \times (-\infty, x_n]) = P(\xi_1 \leq x_1, \dots, \xi_n \leq x_n) = G(x_1, \dots, x_n)$$

С другой стороны, по условию, G — совместная функция распределения $\xi_1, \dots, \xi_n \Rightarrow P_{\xi_1} \times \dots \times P_{\xi_n}$ — распределение $\vec{\xi} = (\xi_1, \dots, \xi_n)$. Поэтому:

$$\forall B_1, \dots, B_n : P(\xi_1 \in B_1, \dots, \xi_n \in B_n) = P_{\xi_1} \times \dots \times P_{\xi_n}(B_1 \times \dots \times B_n) = \prod_{i=1}^n P(\xi_i \in B_i)$$

□

Теорема 7.3 (Общий случай). Пусть $\vec{\xi}_1, \dots, \vec{\xi}_n$ — случайные векторы на $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, $\vec{\xi}_i \in \mathbb{R}^{k_i}$. Они независимы в совокупности $\Leftrightarrow \forall \vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n$ выполнено:

$$P(\vec{\xi}_1 \leq \vec{x}_1, \dots, \vec{\xi}_n \leq \vec{x}_n) = \prod_{i=1}^n \underbrace{P(\vec{\xi}_i \leq \vec{x}_i)}_{F_{\vec{\xi}_i}(\vec{x}_i)}$$

Доказательство. Аналогично случаю для случайных величин $\square$

Лемма 7.1 (Функции от независимых тоже независимы). Пусть $\vec{\xi}_1, \dots, \vec{\xi}_n$ — случайные векторы, $\vec{\xi}_i \in \mathbb{R}^{k_i}$. Пусть $f_i : \mathbb{R}^{k_i} \rightarrow \mathbb{R}^{m_i}$ — борелевские функции. Тогда $\{f_i(\vec{\xi}_i)\}$

Доказательство. Обозначим $\eta_i = f_i(\xi_i)$. Тогда $\eta_i \in \mathcal{F}_{\xi_i}$. Следовательно, $\mathcal{F}_{\eta_1}, \dots, \mathcal{F}_{\eta_n}$ независимы как подсистемы в независимых системах $\square$

Утверждение 7.3. Пусть $\xi_1, \dots, \xi_{k_1}, \xi_{k_1+1}, \dots, \xi_{k_2}, \dots, \xi_{k_{n-1}}, \dots, \xi_{k_n}$ и $f_1, \dots, f_r$ — борелевские функции, причем $f_i : \mathbb{R}^{k_i - k_{i-1}} \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда $\{f_i(\xi_i)\}$ — независимы.

Доказательство. Заметим, что блоки, как случайные векторы, тоже независимы, т.к.:

$$P(\xi_1 \leq x_1, \dots, \xi_{k_n} \leq x_{k_n}) = \prod_{i=1}^n P(\xi_i \leq x_i) = \prod_{i=1}^n P(\xi_{k_{i-1}+1} \leq x_{k_{i-1}+1}, \dots, \xi_{k_i} \leq x_{k_i})$$

Осталось воспользоваться предыдущей леммой. $\square$

Теорема 7.4. Если ξ, η — независимые случайные величины и $\mathbb{E}\xi, \mathbb{E}\eta$ конечно, то $\mathbb{E}\xi\eta$ существует и $\mathbb{E}\xi\eta = \mathbb{E}\xi \cdot \mathbb{E}\eta$

Доказательство. По формуле замены переменных в интеграле Лебега:

$$\mathbb{E}\xi\eta = \iint_{\mathbb{R}^2} xy P_{\xi, \eta}(dx, dy)$$

Из независимости случайных величин, имеем:

$$P_{\xi, \eta} = P_{\xi} \times P_{\eta}$$

Заметим, что по теореме Тонелли:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}|\xi| \cdot \mathbb{E}|\eta| &= \int_{\mathbb{R}} \mathbb{E}|\xi| |y| P_{\eta}(dy) = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} |x| P_{\xi}(dx) \right) |y| P_{\eta}(dy) = \\ &= \iint_{\mathbb{R}^2} |xy| P_{\xi, \eta}(dx, dy) < +\infty \end{aligned}$$

Таким образом, по теореме Фубини:

$$\iint_{\mathbb{R}^2} xy P_{\xi}(dx) \times P_{\eta}(dy) = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} x P_{\xi}(dx) y P_{\eta}(dy) = \mathbb{E}\xi \cdot \mathbb{E}\eta$$

$\square$

8 Совместная плотность

Пусть случайные величины $\xi_1, \dots, \xi_n$ имеют совместную плотность $p(x_1, \dots, x_n)$.

Утверждение 8.1. Каждая величина ξ_i имеет плотность, причем:

$$p_i(x_i) = \int \cdots \int_{\mathbb{R}^{n-1}} p(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_{i-1} dx_{i+1} \dots dx_n$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} P(\xi_i \leq x_i) &= P((\xi_1, \dots, \xi_n) \in \mathbb{R} \times \dots \times (-\infty, x_i] \times \dots \times \mathbb{R}) = \\ &= \int \dots \int p(y_1, \dots, y_n) dy_1 \dots dy_n \end{aligned}$$

По теореме Фубини, данный интеграл равен:

$$\int_{-\infty}^{x_i} \left(\int \dots \int_{\mathbb{R}^{n-1}} p(y_1, \dots, y_n) dy_1 \dots dy_{i-1} dy_{i+1} \dots dy_n \right) dy_i$$

Получаем желаемое □

Лемма 8.1 (Критерий независимости плотностей). Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n$ — случайные величины с плотностями $p_1(x), \dots, p_n(x)$. Тогда:

1. Если у них есть совместная плотность, $p(x_1, \dots, x_n)$ и

$$p(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n p_i(x_i)$$

То $\{\xi_i\}$ — независимы в совокупности

2. Если $\xi_1, \dots, \xi_n$ независимы в совокупности, то $p_1(x_1) \dots p_n(x_n)$ будет их совместной плотностью.

Доказательство. 1. Рассмотрим совместную функцию распределения:

$$\begin{aligned} P(\xi_1 \leq x_1, \dots, \xi_n \leq x_n) &= \int_{-\infty}^{x_1} \dots \int_{-\infty}^{x_n} p(y_1, \dots, y_n) dy_1 \dots dy_n = \\ &= \int_{-\infty}^{x_1} \dots \int_{-\infty}^{x_n} p_1(y_1) \dots p_n(y_n) dy_1 \dots dy_n = (*) \end{aligned}$$

По Теореме Фубини:

$$(*) = \prod_{i=1}^n \int_{-\infty}^{x_i} p_i(y_i) dy_i = \prod_{i=1}^n P(\xi_i \leq x_i)$$

По критерию независимости $\{\xi_i\}$ независимы

2. В обратную сторону:

$$P(\xi_1 \leq x_1, \dots, \xi_n \leq x_n) = \prod_{i=1}^n P(\xi_i \leq x_i) = \prod_{i=1}^n \int_{-\infty}^{x_i} p_i(y_i) dy_i = (*)$$

По теореме Фубини:

$$(*) = \int_{-\infty}^{x_1} \dots \int_{-\infty}^{x_n} p_1(y_1) \dots p_n(y_n) dy_1 \dots dy_n$$

Что и требовалось □

Лемма 8.2 (О свертке распределений). Пусть ξ, η — независимые случайные величины с функциями распределения F_ξ, F_η . Тогда:

$$F_{\xi+\eta}(x) = \int_{\mathbb{R}} F_\xi(x-y) dF_\eta(y) = \int_{\mathbb{R}} F_\eta(x-y) dF_\xi(y)$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} F_{\xi+\eta} &= P(\xi + \eta \leq x) = \iint_{\mathbb{R}^2} I\{y + z \leq x\} P_{\xi,\eta}(dy, dz) = \\ &= \iint_{\mathbb{R}^2} I\{y + z \leq x\} P_\xi(dy) P_\eta(dz) = (*) \end{aligned}$$

По теореме Фубини:

$$\begin{aligned} (*) &= \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} I\{y + z \leq x\} P_\xi(dy) \right) P_\eta(dz) = \int_{\mathbb{R}} P(\xi \leq x - z) P_\eta(dz) = \\ &= \int_{\mathbb{R}} F_\xi(x - z) dF_\eta(z) \end{aligned}$$

□

Следствие (Формула свертки). Пусть ξ, η — независимые случайные величины с плотностями $p_\xi(x), p_\eta(y)$. Тогда $\xi + \eta$ тоже имеет плотность, причем:

$$p_{\xi+\eta} = \int_{\mathbb{R}} p_\xi(x-y) p_\eta(y) dy$$

Доказательство. По лемме о свертке:

$$\begin{aligned} F_{\xi+\eta}(x) &= \int_{\mathbb{R}} F_\xi(x-z) dF_\eta(z) = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{-\infty}^{x-z} p_\xi(y) dy \right) p_\eta(z) dz = \\ &= \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{-\infty}^x p_\xi(t-z) dt \right) p_\eta(z) dz \end{aligned}$$

По теореме Фубини:

$$= \int_{\mathbb{R}} \left(\underbrace{\int_{-\infty}^x p_\xi(t-z) p_\eta(z) dz}_{\text{плотность } \xi+\eta} \right) dt$$

□

Пример. Пусть ξ_1, ξ_2 — независимые случайные величины, $\xi_i \sim \Gamma(\alpha, \lambda_i), i = 1, 2$. Найти плотность $\xi_1 + \xi_2$

Решение.

$$p_{\xi_1+\xi_2}(x) = \int_{\mathbb{R}} p_{\xi_1}(x-y) p_{\xi_2}(y) dy = \int_{\mathbb{R}} \frac{(x-y)^{\lambda_1-1}}{\Gamma(\lambda_1)\Gamma(\lambda_2)} \alpha^{\lambda_1+\lambda_2} y^{\lambda_2-1} e^{-\alpha(x-y)-\alpha y} I\{y > 0, x-y > 0\} =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{e^{-\alpha x}}{\Gamma(\lambda_1)\Gamma(\lambda_2)} \alpha^{\lambda_1+\lambda_2} \int_0^x (x-y)^{\lambda_1-1} y^{\lambda_2-1} dy = \left\{ z = \frac{y}{x} \right\} = \frac{e^{-\alpha x}}{\Gamma(\lambda_1)\Gamma(\lambda_2)} \alpha^{\lambda_1+\lambda_2} \int_0^1 (x-xz)^{\lambda_1-1} (zx)^{\lambda_2-1} x dz = \\
&= \frac{x^{\lambda_1+\lambda_2-1}}{\Gamma(\lambda_1)\Gamma(\lambda_2)} \alpha^{\lambda_1+\lambda_2} e^{-\alpha x} \underbrace{\int_0^1 (1-z)^{\lambda_1-1} z^{\lambda_2-1} dz}_{B(\lambda_1, \lambda_2) = \frac{\Gamma(\lambda_1)\Gamma(\lambda_2)}{\Gamma(\lambda_1+\lambda_2)}}
\end{aligned}$$

Получили, что $\xi_1 + \xi_2 \sim \Gamma(\alpha, \lambda_1 + \lambda_2)$

8.1 Дисперсия и ковариация

Определение 8.1. Пусть ξ — случайные величины с конечным $\mathbb{E}\xi$. Тогда дисперсией случайной величины ξ называется:

$$D\xi = \mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}\xi)^2$$

Определение 8.2. Ковариацией случайных величин ξ, η называется

$$cov(\xi, \eta) = \mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}\xi)(\eta - \mathbb{E}\eta)$$

Определение 8.3. Коэффициентом корреляции случайных величин ξ, η называется

$$\rho(\xi, \eta) = \frac{cov(\xi, \eta)}{\sqrt{D\xi \cdot D\eta}}$$

Лемма 8.3 (Свойства D и cov). 1. Ковариация билинейна

$$2. D\xi = cov(\xi, \xi)$$

$$3. cov(\xi, \eta) = \mathbb{E}\xi\eta - \mathbb{E}\xi \cdot \mathbb{E}\eta, D\xi = \mathbb{E}\xi^2 - (\mathbb{E}\xi)^2$$

$$4. D\xi \geq 0, \text{ причем равенство выполняется тогда и только тогда, когда } P(\xi = \mathbb{E}\xi) = 1.$$

$$5. c \in \mathbb{R} \Rightarrow D(\xi + c) = D\xi, D(c\xi) = c^2 D\xi.$$

6. Неравенство Коши-Буняковского:

$$|E\xi\eta| \leq \sqrt{E\xi^2 E\eta^2}$$

Причем равенство выполняется тогда и только тогда, когда ξ, η линейно независимы почти наверное.

$$7. |\rho(\xi, \eta)| \leq 1, \text{ причем равенство выполняется тогда и только тогда, когда } \xi - \mathbb{E}\xi, \eta - \mathbb{E}\eta \text{ линейно зависимы почти наверное.}$$

Определение 8.4. Случайные величины называются некоррелированными, если $cov(\xi, \eta) = 0$.

Следствие. Если ξ, η независимы, то они некоррелированы

Следствие. Если $\xi_1, \dots, \xi_n$ — попарно некоррелированы (или независимые) случайные величины с конечными дисперсиями, то $D(\xi_1 + \dots + \xi_n) = \sum_{i=1}^n D\xi_i$

Доказательство.

$$D(\xi_1 + \dots + \xi_n) = \text{cov} \left(\sum_{i=1}^n \xi_i, \sum_{i=1}^n \xi_i \right) = \sum_{i,j \leq n} \text{cov}(\xi_i, \xi_j) = \sum_{i=1}^n \text{cov}(\xi_i, \xi_i) = \sum_{i=1}^n D \xi_i$$

□

8.2 Матрица ковариаций

Определение 8.5. Пусть $\vec{\xi} = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ — случайный вектор. Матрицей ковариаций (ковариационной матрицей) вектора $\vec{\xi}$ называется матрица $\Sigma = (\sigma_{ij})_{i,j=1}^n$, где $\sigma_{ij} = \text{cov}(\xi_i, \xi_j)$.

Замечание. Диагональные элементы σ_{ii} равны $D \xi_i$, а недиагональные σ_{ij} ($i \neq j$) равны ковариации $\text{cov}(\xi_i, \xi_j)$. Матрица ковариаций часто обозначается $D \vec{\xi}$ или $\text{cov}(\vec{\xi})$.

Утверждение 8.2. Любая матрица ковариаций симметрическая и неотрицательно определена

Доказательство. Пусть ξ — случайный вектор из $\mathbb{R}^n$. Симметрия $D \xi$ следует из симметричности ковариации. Пусть $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$. Тогда:

$$\sum_{i,j=1}^n \text{cov}(\xi_i, \xi_j) x_i x_j = \sum_{i,j=1}^n \text{cov}(x_i \xi_i, x_j \xi_j) = \text{cov} \left(\sum_{i=1}^n x_i \xi_i, \sum_{j=1}^n x_j \xi_j \right) = D \left(\sum_{i=1}^n x_i \xi_i \right) \geq 0$$

□

8.3 Три неравенства

Теорема 8.1 (Неравенство Маркова). Если $\xi \geq 0$, то $\forall a > 0$:

$$P(\xi \geq a) \leq \frac{\mathbb{E} \xi}{a}$$

Доказательство. Заметим, что

$$I\{\xi \geq a\} \leq \frac{\xi}{a} I\{\xi \geq a\} \leq \frac{\xi}{a}$$

Тогда:

$$P(\xi \geq a) \leq \mathbb{E} \frac{\xi}{a} = \frac{\mathbb{E} \xi}{a}$$

□

Теорема 8.2 (Неравенство Чебышева). Если $D \xi < +\infty$, то $\forall \varepsilon > 0$:

$$P(|\xi - \mathbb{E} \xi| \geq \varepsilon) \leq \frac{D \xi}{\varepsilon^2}$$

Доказательство. Рассмотрим $\eta = (\xi - \mathbb{E}\xi)^2$. По неравенству Маркова, получаем:

$$P((\xi - \mathbb{E}\xi)^2 \geq \varepsilon^2) = P(|\xi - \mathbb{E}\xi| \geq \varepsilon) \leq \frac{D\xi}{\varepsilon^2} =$$

□

Теорема 8.3 (Неравенство Йенсена). *Если φ — выпуклая снизу функция, то*

$$\mathbb{E}\varphi(\xi) \geq \varphi(\mathbb{E}\xi)$$

Доказательство. Для $x \in \mathbb{R} \exists \lambda(x) : \forall y \in \mathbb{R} \varphi(y) \geq \lambda(x)(y - x) + \varphi(x)$. Положим $y = \xi, x = \mathbb{E}\xi$:

$$\mathbb{E}\varphi(\xi) \geq \mathbb{E}\varphi(\mathbb{E}\xi) + \mathbb{E}\lambda(\mathbb{E}\xi)(\xi - \mathbb{E}\xi) = \varphi(\mathbb{E}\xi)$$

□

9 Условное математическое ожидание

Пусть ξ, η — простые случайные величины. Наша цель — определить $\mathbb{E}(\xi|\eta = y)$. Для начала определим условное математическое ожидание для простой случайной величины. Обычное математическое ожидание определялось так:

$$\mathbb{E}\xi = \sum_{i=1}^n x_i P(\xi = x_i)$$

Поэтому разумно будет определить

$$\mathbb{E}(\xi|\eta = y) = \sum_{i=1}^n x_i P(\xi = x_i|\eta = y)$$

Теперь рассмотрим случай, когда ξ — не простая. Умножим обе части на $P(\eta = y)$:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\xi|\eta = y)P(\eta = y) &= \sum_{i=1}^n x_i P(\xi = x_i|\eta = y)P(\eta = y) = \sum_{i=1}^n x_i P(\xi = x_i, \eta = y) = \\ &= \sum_{i=1}^n x_i \mathbb{E}I\{\xi = x_i, \eta = y\} = \mathbb{E} \left(\left(\underbrace{\sum_{i=1}^n x_i I\{\xi = x_i\}}_{\xi} \right) I\{\eta = y\} \right) = \mathbb{E}(\xi I\{\eta = y\}) \end{aligned}$$

Таким образом, мы приходим к такому определению:

Определение 9.1. Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ — вероятностное пространство, ξ — случайная величина на нем, $\mathcal{C} \subset \mathcal{F}$ — под- σ -алгебра. Условным матожиданием ξ относительно σ -алгебры $\mathcal{C}$ называется случайная величина $\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C})$, обладающая двумя свойствами:

1. **Свойство измеримости:** $\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C})$ является $\mathcal{C}$ -измеримой

2. **Интегральное свойство:** $\forall A \in \mathcal{C}$ выполнено:

$$\mathbb{E}(\xi \cdot I_A) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C}) \cdot I_A)$$

Замечание. $\xi \neq \mathbb{E}(\xi|\mathcal{C})$ в общем случае, т.к. ξ может не быть $\mathcal{C}$ -измеримой

Теорема 9.1 (О существовании условного математического ожидания). *Если $\mathbb{E}|\xi| < +\infty$, то $\forall \mathcal{C} \subset \mathcal{F}$ — под- σ -алгебры $\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C})$ существует и единственно с точностью до множества вероятности 0.*

Доказательство. Рассмотрим вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{C}, P)$. Функция $Q(A) = \mathbb{E}(\xi \cdot I_A)$, $A \in \mathcal{C}$ является зарядом на $(\Omega, \mathcal{C}, P)$, причем абсолютно непрерывным относительно P . По теореме Радона-Никодима, $\exists!$ с точностью до множества вероятности 0 случайная величина $\eta \in L^1(\Omega, \mathcal{C}, P)$, такая, что $\forall A \in \mathcal{C}$:

$$Q(A) = \int_A \eta dP = \mathbb{E}(\eta \cdot I_A)$$

□

Лемма 9.1. *Если $\mathbb{E}|\xi| < +\infty$ и $\mathcal{C}$ порождена разбиением $\{D_n | n \in \mathbb{N}\}$, то*

$$\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C})(\omega) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathbb{E}(\xi \cdot I_{D_n})}{P(D_n)} I_{D_n}(\omega)$$

Доказательство. Проверим, что правая часть удовлетворяет определению. Очевидно, что правая часть $\mathcal{C}$ -измерима, как линейная комбинация несовместных индикаторов.

Если $A \in \mathcal{C}$, то $A = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} D_{i_k}$, поэтому достаточно проверить интегральное свойство для A вида $D_m, m \in \mathbb{N}$.

$$\mathbb{E} \left(\left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathbb{E}(\xi I_{D_n})}{P(D_n)} I_{D_n} \right) I_{D_m} \right) = \mathbb{E} \left(\frac{\mathbb{E}(\xi I_{D_m})}{P(D_m)} I_{D_m} \right) = \frac{\mathbb{E}(\xi I_{D_m})}{P(D_m)} P(D_m) = \mathbb{E}(\xi I_{D_m})$$

□

9.1 Свойства условного математического ожидания

Далее для удобства будем считать, что все математические ожидания конечны.

Утверждение 9.1. *Если ξ — $\mathcal{C}$ -измерима, то $\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C}) = \xi$.*

Доказательство. По определению, ξ удовлетворяет двум свойствам. □

Утверждение 9.2 (Линейность).

$$\forall a, b \in \mathbb{R} : \mathbb{E}(a\xi + b\eta|\mathcal{C}) = a\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C}) + b\mathbb{E}(\eta|\mathcal{C})$$

Доказательство. Очевидно, что правая часть $\mathcal{C}$ -измерима как линейная комбинация $\mathcal{C}$ -измеримых случайных величин. Проверим интегральное свойство: $\forall A \in \mathcal{C}$:

$$\mathbb{E}((a\xi + b\eta)I_A) = a\mathbb{E}(\xi I_A) + b\mathbb{E}(\eta I_A) = (*)$$

По интегральному свойству, получаем:

$$(*) = a\mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C})I_A) + b\mathbb{E}(\mathbb{E}(\eta|\mathcal{C})I_A) = \mathbb{E}(a\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C}) + b\mathbb{E}(\eta|\mathcal{C})I_A)$$

□

Утверждение 9.3 (Формула полной вероятности).

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C})) = \mathbb{E}\xi$$

Доказательство. Возьмем $A = \Omega \in \mathcal{C}$ и применим интегральное свойство:

$$\mathbb{E}\xi = \mathbb{E}(\xi I_A) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C})I_A) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C}))$$

□

Утверждение 9.4. Если ξ независимо с $\mathcal{C}$ (то есть F_ξ независимо с $\mathcal{C}$), то $\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C}) = \mathbb{E}\xi$

Доказательство. Заметим, что $\mathbb{E}\xi$ — константа, т.е. $\mathcal{C}$ -измеримая. Проверим интегральное свойство (ξ, I_A независимы в силу независимости $\xi, \mathcal{C}$):

$$\mathbb{E}(\xi I_A) = \mathbb{E}\xi \mathbb{E}I_A = \mathbb{E}(\mathbb{E}\xi I_A)$$

□

Утверждение 9.5 (Сохранение отношения порядка). Если $\xi \leq \eta$ почти наверное, то $\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C}) \leq \mathbb{E}(\eta|\mathcal{C})$

Доказательство. Заметим, что $\forall A \in \mathcal{C}$:

$$\mathbb{E}(\xi I_A) \leq \mathbb{E}(\eta I_A)$$

По интегральному свойству, получаем:

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C})I_A) \leq \mathbb{E}(\mathbb{E}(\eta|\mathcal{C})I_A)$$

Но тогда по свойству матожидания в $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, получаем, что $\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C}) \leq \mathbb{E}(\eta|\mathcal{C})$

□

Утверждение 9.6. $|\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C})| \leq \mathbb{E}(|\xi||\mathcal{C})$

Доказательство. Следует из сохранения порядка и линейности

□

Утверждение 9.7 (Телескопическое свойство). Пусть $\mathcal{C}_1 \subset \mathcal{C}_2$. Тогда:

$$1. \mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C}_1)|\mathcal{C}_2) = \mathbb{E}(\xi|\mathcal{C}_1)$$

$$2. \mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C}_2)|\mathcal{C}_1) = \mathbb{E}(\xi|\mathcal{C}_1)$$

Доказательство. 1. $\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C}_1)$ является $\mathcal{C}_2$ -измеримой, далее применяем первое свойство

2. $\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C}_1)$ является $\mathcal{C}_1$ -измеримой по определению. Проверим интегральное свойство: $\forall A \in \mathcal{C}_1$:

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C}_2)I_A) = (*)$$

Заметим, что $A \in \mathcal{C}_1 \subset \mathcal{C}_2$, поэтому по интегральному свойству для $\mathcal{C}_2$:

$$(*) = \mathbb{E}(\xi I_A) = (*)$$

Далее применяем интегральное свойство для $\mathcal{C}_1$:

$$(*) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C}_1)I_A)$$

□

Утверждение 9.8 (Предельный переход). 1. Пусть $\{\xi_n, n \in \mathbb{N}\}, \xi$ таковы, что $0 \leq \xi_n \uparrow \xi$. Тогда $\mathbb{E}(\xi_n|\mathcal{C}) \rightarrow \mathbb{E}(\xi|\mathcal{C})$ почти наверное.

2. Пусть $\{\xi_n, n \in \mathbb{N}\}, \xi$ таковы, что $\forall n \in \mathbb{N} : |\xi_n| \leq \delta, \mathbb{E}\delta \leq +\infty, \xi_n \rightarrow \xi$ почти наверное. Тогда $\mathbb{E}(\xi_n|\mathcal{C}) \rightarrow \mathbb{E}(\xi|\mathcal{C})$ почти наверное.

Доказательство. 1. Согласно свойству сохранения порядка, $\mathbb{E}(\xi_n|\mathcal{C}) \leq \mathbb{E}(\xi_{n+1}|\mathcal{C})$. Но тогда почти наверное $\exists \lim_n \mathbb{E}(\xi_n|\mathcal{C}) = \eta$. Проверим, что $\eta = \mathbb{E}(\xi|\mathcal{C})$.

Случайная величина η является $\mathcal{C}$ -измеримой, как предел $\mathcal{C}$ -измеримых случайных величин. Проверим интегральное свойство:

$$\forall A \in \mathcal{C} : 0 \leq \xi_n I_A \uparrow \xi I_A, 0 \leq \mathbb{E}(\xi_n|\mathcal{C})I_A \uparrow \eta I_A$$

По теореме о монотонной сходимости:

$$\mathbb{E}(\xi I_A) = \lim_n \mathbb{E}(\xi_n I_A) = (*)$$

По интегральному свойству, получаем:

$$(*) = \lim_n \mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi_n|\mathcal{C})I_A) = \mathbb{E}(\eta I_A)$$

2. Рассмотрим $\psi_n = \sup_{k \geq n} |\xi_k - \xi|$. Тогда $\xi_n \downarrow 0$ почти наверное, $|\psi_n| \leq 2\delta$ почти наверное $\Rightarrow$ применим пункт 1.

$$|\mathbb{E}(\xi_n|\mathcal{C}) - \mathbb{E}(\xi|\mathcal{C})| \leq \mathbb{E}(\psi_n|\mathcal{C}) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(0|\mathcal{C}) = 0$$

Последнее равенство выполняется почти наверное

□

Утверждение 9.9. Если η — $\mathcal{C}$ -измерима, то

$$(*) = \mathbb{E}(\xi \cdot \eta|\mathcal{C}) = \eta \mathbb{E}(\xi|\mathcal{C})$$

Доказательство. Пусть сначала $\eta = I_B, B \in \mathcal{C}$. Заметим, что правая часть $\mathcal{C}$ -измерима как произведение $\mathcal{C}$ -измеримых случайных величин, поэтому достаточно проверить интегральное свойство. Пусть $A \in \mathcal{C}$, тогда:

$$\mathbb{E}(\xi \eta I_A) = \mathbb{E}(\xi I_A I_B) = \mathbb{E}(\xi \underbrace{I_{A \cap B}}_{\in \mathcal{C}}) =$$

По интегральному свойству, получаем:

$$= \mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C})I_{A \cap B}) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C})I_A I_B) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C})\eta I_A)$$

В силу линейности (*) по η , получаем, что (*) верно и для простых η . Теперь, если η — произвольная случайная величина, то возьмем $\{\eta_n, n \in \mathbb{N}\}$ — последовательность простых $\mathcal{C}$ -измеримых случайных величин, таких, что $|\eta_n| \leq |\eta|$ и $\eta_n \rightarrow \eta$. Тогда $\forall n \in \mathbb{N}$:

$$\mathbb{E}(\xi\eta_n|\mathcal{C}) = \eta_n \mathbb{E}(\xi|\mathcal{C})$$

Применяем предельный переход и получаем:

$$\mathbb{E}(\xi\eta|\mathcal{C}) = \eta \mathbb{E}(\xi|\mathcal{C})$$

□

Утверждение 9.10 (Неравенство Йенсена). Пусть $\varphi(x)$ — выпуклая вниз функция, тогда:

$$\mathbb{E}(\varphi(\xi)|\mathcal{C}) \geq \varphi(\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C}))$$

Доказательство. В силу выпуклости φ , $\forall x \in \mathbb{R} \exists \lambda(x) : \forall y \in \mathbb{R} : \varphi(y) \geq \varphi(x) + \lambda(x)(y - x)$. Подставим $y = \xi, x = \mathbb{E}(\xi|\mathcal{C})$ и возьмем условное математическое ожидание относительно $\mathcal{C}$:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\varphi(\xi)|\mathcal{C}) &\geq \mathbb{E}(\varphi(\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C}))|\mathcal{C}) + \mathbb{E}(\lambda(\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C}))(\xi - \mathbb{E}(\xi|\mathcal{C}))|\mathcal{C}) = \\ &= \varphi(\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C})) + \underbrace{\lambda(\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C}))\mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}(\xi|\mathcal{C})|\mathcal{C})}_{=0} = \varphi(\mathbb{E}(\xi|\mathcal{C})) \end{aligned}$$

□

Определение 9.2. Если $A \in \mathcal{F}$, то условной вероятностью A относительно $\mathcal{C}$ называют:

$$P(A|\mathcal{C}) = \mathbb{E}(I_A|\mathcal{C})$$

Определение 9.3. Пусть ξ — случайная величина, η — случайный вектор из $\mathbb{R}^m$. Условным математическим ожиданием ξ относительно η будем называть:

$$\mathbb{E}(\xi|\eta) = \mathbb{E}(\xi|\mathcal{F}_\eta)$$

Замечание. Мы знаем, что $\mathcal{F}_\eta$ -измеримы только функции от $\eta \Rightarrow \mathbb{E}(\xi|\eta) = f(\eta)$, где f — некоторая борелевская функция.

Определение 9.4. $\mathbb{E}(\xi|\eta = y) = f(y)$ — такая борелевская функция, что $\mathbb{E}(\xi|\eta) = f(\eta)$.

Определение 9.5. $\mathbb{E}(\xi|\eta = y)$ — такая борелевская функция, что $\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^m)$ (если $\eta \in \mathbb{R}^m$)

$$\mathbb{E}(\xi \cdot I\{\eta \in B\}) = \int_B f(y) P_\eta(dy)$$

Данные два определения равносильны

10 Условное распределение

Определение 10.1. Пусть ξ — случайная величина, η — случайный вектор из $\mathbb{R}^m$ на $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Условным распределением ξ относительно η называется $P(B, y)$, $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, $y \in \mathbb{R}^m$, такая, что:

1. $\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^m)$ функция $P(B, \cdot)$ — борелевская
2. $\forall y \in \mathbb{R}^m$ функция $P(\cdot, y)$ является вероятностной мерой на $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$.
3. $\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^m)$ выполняется:

$$P(\xi \in B, \eta \in A) = \int_A P(B, y) P_\eta(dy)$$

Замечание. По сути $P(B, y) = P(\xi \in B | \eta = y)$. Однако, если определить $P(B, y) = \mathbb{E}(I\{\xi \in B\} | \eta = y)$ то, будут выполнены только свойства 1, 3. Т.к. $\mathbb{E}$ определено неоднозначно, то свойство 2 может не выполняться и с этим надо что-то делать

Замечание. $\mathbb{E}(\xi | \eta = y)$ удовлетворяет естественному обобщению свойств 1-10 условного математического ожидания

Теорема 10.1. Условное распределение существует

Доказательство. Для каждого $x \in \mathbb{R}$ рассмотрим $F(x|y) = \mathbb{E}(I\{\xi \leq x\} | \eta = y)$, причем из всех функций (определенных с точностью до множества меры 0) выберем в правой части любую. Пусть $\mathbb{Q} = \{q_n, n \in \mathbb{N}\}$. Если $q_i < q_j$ то введем множество: $A_{ij} = \{y : F(q_i|y) > F(q_j|y)\}$ — борелевское множество и $P_\eta(A) = 0$. Для $q_i \in \mathbb{Q}$ введем $B_i = \{y : \lim_{n \rightarrow \infty} F(q_i + \frac{1}{n}|y) \neq F(q_i|y)\}$. В силу того, что $I\{\xi \leq q_i + \frac{1}{n}\} \rightarrow_{n \rightarrow \infty} I\{\xi \leq q_i\} \Rightarrow$ по свойству 8, $F(q_i + \frac{1}{n}|y) \rightarrow F(q_i|y)$, P_η -п.н. $\Rightarrow P_\eta(B_i) = 0$. Наконец, введем $C = \{y : \lim_{n \rightarrow \infty} F(n|y) \neq 1 \text{ или } \lim_{n \rightarrow \infty} F(-n|y) \neq 0\}$. Снова, $I\{\xi \leq n\} \uparrow 1, I\{\xi \leq -n\} \downarrow 0 \Rightarrow$ по свойству 8, $F(n|y) \rightarrow 1, F(-n|y) \rightarrow 0$, P_η -п.н. $\Rightarrow P_\eta(C) = 0$. Далее, введем

$$\tilde{F}(x|y) = \begin{cases} \lim_{q \downarrow x, q \in \mathbb{Q}} F(q|y), & y \notin D \\ G(x), & \text{иначе} \end{cases}$$

Где $D = C \cup (\bigcup_i B_i) \cup (\bigcup_{i,j} A_{ij})$, $G(x)$ — фиксированная функция распределения на $\mathbb{R}$.

Проверим, что для $\forall y \in \mathbb{R}^m$, $\tilde{F}(x|y)$ — это функция распределения на $\mathbb{R}$. Если $y \in D$ — все очевидно. Если $y \notin D$, то $F(q|y)$ является неубывающей, непрерывной справа функцией, имеющей нужные пределы на $\pm\infty$. Тогда $\tilde{F}(x|y)$ будет совпадать с $F(x|y)$, если $x \in \mathbb{Q}$, и будет удовлетворять свойствам функции распределения.

Далее, проверим, что $\forall x \in \mathbb{R} \tilde{F}(x|y) = F(x|y) = \mathbb{E}(I\{\xi \leq x\} | \eta = y)$ почти наверное. Если $x \in \mathbb{Q}$, то $\tilde{F}(x|y) = F(x|y)$ по построению. Если $x \notin \mathbb{Q}$, то рассмотрим последовательность $x_n \downarrow x, x_n \in \mathbb{Q}$. Тогда $I\{\xi \leq x_n\} \rightarrow I\{\xi \leq x\} \Rightarrow$ по свойству 8 P_η -п.н.:

$$\mathbb{E}(I\{\xi \leq x\} | \eta = y) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(I\{\xi \leq x_n\} | \eta = y) = \lim_{n \rightarrow \infty} F(x_n|y) = \tilde{F}(x|y)$$

$\Rightarrow \tilde{F}(x|y)$ — это вариант условного математического ожидания $\mathbb{E}(I\{\xi \leq x\} | \eta = y)$. Далее для $\forall y \in \mathbb{R}^m$ рассмотрим $Q(\cdot|y)$ — вероятностная мера на $\mathbb{R}$, соответствующая

$\tilde{F}(x|y)$. Проверим, что $\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, P_η -п.н. $Q(B|y) = \mathbb{E}(I\{\xi \in B\}|\eta = y)$. Введем $\mathcal{L} = \{B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) : Q(B|y)\mathbb{E}(I\{\xi \in B\}|\eta = y), P_\eta\text{-п.н.}\}$

Докажем, что $\mathcal{L}$ — это λ -система.

1. $\mathbb{R} \in \mathcal{L}$, т.к. $Q(\mathbb{R}|y) = 1 = \mathbb{E}(1|\eta = y)$
2. Если $A, B \in \mathcal{L}$, $A \subset B$, то $B \setminus A \in \mathcal{L}$, т.к. $Q(B \setminus A|y) = Q(B|y) - Q(A|y) = P_\eta\text{-п.н.} = \mathbb{E}(I\{\xi \in B\}|\eta = y) - \mathbb{E}(I\{\xi \in A\}|\eta = y) = \mathbb{E}(I\{\xi \in B \setminus A\}|\eta = y)$.
3. Если $A_n \uparrow A$, $A_n \in \mathcal{L}$, то $A \in \mathcal{L}$, т.к. $Q(A|y) = \lim_{n \rightarrow \infty} Q(A_n|y) = P_\eta\text{-п.н.} = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(I\{\xi \in A_n\}|\eta = y) = (*)$. По свойству 8, получаем, что $(*) = \mathbb{E}(I\{\xi \in A\}|\eta = y)$.

Итого, $\mathcal{L}$ — λ -система, содержащая все полуинтервалы $(-\infty, x] \Rightarrow$ по второй теореме о λ -системах, $\mathcal{L}$ содержит $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. Тогда $Q(B|y)$ удовлетворяет свойствам 1, 3, т.к. это вариант $\mathbb{E}(I\{\xi \in B\}|\eta = y)$ и свойству 2 по построению. $\square$

Теорема 10.2 (О вычислении условного математического ожидания). Пусть ξ — случайная величина, η — случайный вектор из $\mathbb{R}^m$, $P(B, y)$ — условное распределение ξ относительно η . Тогда для любой борелевской функции $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ выполнено

$$\mathbb{E}(f(\xi)|\eta = y) = \int_{\mathbb{R}} f(x)P(dx, y)$$

Доказательство. Пусть $f(x) = I_B$, $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Тогда

$$\mathbb{E}(f(\xi)|\eta = y) = \mathbb{E}(I\{\xi \in B\}|\eta = y) = P(B, y) = \int_{\mathbb{R}} I_B(x)P(dx, y) = \int_{\mathbb{R}} f(x)P(dx, y)$$

Обе части требуемого линейны по $f \Rightarrow$ равенство выполнено для простых функций. Для произвольных функций переходим к пределу от простых. $\square$

Определение 10.2. Пусть ξ — случайная величина, η — случайный вектор из $\mathbb{R}^m$. Функция $f_{\xi|\eta}(x|y)$ называется условной плотностью ξ относительно η , если она есть плотность условного распределения (по мере μ):

$$\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) : P(\xi \in B|\eta = y) = \int_B f_{\xi|\eta}(x|y)\mu(dx)$$

Следствие. При наличии условной плотности:

$$\mathbb{E}(g(\xi)|\eta = y) = \int_{\mathbb{R}} g(x)f_{\xi|\eta}(x|y)\mu(dx)$$

Теорема 10.3 (Достаточное условие существования условной плотности). Пусть случайный вектор (ξ, η) имеет совместную плотность $p_{\xi, \eta}(x, y)$ по мере $\lambda \times \mu$. Обозначим

$$p_\eta(y) = \int_{\mathbb{R}} p_{\xi, \eta}(x, y)\lambda(dx)$$

Тогда функция

$$p_{\xi|\eta} = \begin{cases} \frac{p_{\xi, \eta}(x, y)}{p_\eta(y)}, & p_\eta(y) > 0 \\ g(x), & \text{иначе} \end{cases}$$

Является условной плотностью ξ относительно η по мере λ (здесь $g(x)$ — произвольная фиксированная плотность по λ)

Доказательство. Надо проверить, что

$$P(B, y) = \int_B p_{\xi|\eta}(x|y) \lambda(dx)$$

Является условным распределением ξ относительно η . Измеримость по y обеспечивается свойствами интеграла (теорема Фубини). Свойство меры по B обеспечивается тем фактом, что $p_{\xi|\eta} \geq 0$ и интегрируется в 1 по $\mathbb{R}$. Получаем, что это всегда плотность. Проверим последнее свойство:

$$P(\xi \in B, \eta \in A) =$$

Из совместной плотности получаем:

$$= \iint_{B \times A} p_{\xi, \eta}(x, y) \lambda(dx) \mu(dy) =$$

Применяя теорему Фубини, получем:

$$\int_A \left(\int_B p_{\xi, \eta}(x, y) \lambda(dx) \right) \mu(dy) = \int_A \left(\int_B p_{\xi|\eta}(x|y) \lambda(dx) \right) p_{\eta}(y) \mu(dy) = \int_A P(B, y) P_{\eta}(dy)$$

□

Замечание (Схема подсчета условного матожидания). Пусть мы хотим посчитать $\mathbb{E}(f(\xi)|\eta)$. Если есть совместная плотность $p_{\xi, \eta}(x, y)$, то находим условную плотность $p_{\xi|\eta}(x|y)$. После этого, вычисляем:

$$\mathbb{E}(f(\xi)|\eta) = \int_{\mathbb{R}} f(x) p_{\xi|\eta}(x|y) dx$$

После этого находим $\varphi(y)$. Ответом будет $\varphi(\eta) = \mathbb{E}(f(\xi)|\eta) = \mathbb{E}(f(\xi)|\mathcal{F}_{\eta})$

Задача. Пусть $X, Y \sim \text{Exp}(1)$ — независимые. Требуется найти $\mathbb{E}(X^2|X+Y)$

Решение. Найдем совместную плотность $(X, X+Y)$:

$$\begin{aligned} P((X, X+Y) \in B) &= \iint_{(x, y): (x, x+y) \in B} p_X(x) p_Y(y) dx dy = \\ &= \left\{ \begin{array}{cc} \alpha = x & x = \alpha \\ \beta = x + y & y = \beta - \alpha \end{array}, |J| = \left| \begin{array}{cc} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{array} \right| = 1 \right\} = \\ &= \iint_B \underbrace{e^{-\beta} I\{0 < \alpha < \beta\}}_{p_{X, X+Y}(\alpha, \beta)} d\alpha d\beta \end{aligned}$$

Получаем, что:

$$p_{X+Y}(\beta) = \int_{\mathbb{R}} e^{-\beta} I\{0 < \alpha < \beta\} d\alpha = e^{-\beta} \int_0^{\beta} d\alpha = \beta e^{-\beta} I\{\beta > 0\}$$

Тогда:

$$p_{X|X+Y}(\alpha|\beta) = \frac{1}{\beta} I\{0 < \alpha < \beta\}$$

И заключаем:

$$\mathbb{E}(X^2|X+Y=\beta) = \int_0^\beta \frac{\alpha^2}{\beta} d\alpha = \frac{\beta^2}{3}$$

Получаем, что $\mathbb{E}(X^2|X+Y) = \frac{(X+Y)^2}{3}$

Лемма 10.1. Пусть X, Y — независимые случайные величины. Тогда

$$\mathbb{E}(f(X, Y)|Y = y) = \mathbb{E}f(X, y)$$

Доказательство. Проверим интегральное свойство:

$$\mathbb{E}(f(X, Y) \cdot I\{Y \in B\}) =$$

Сделаем замену

$$= \iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y) I\{y \in B\} P_X(dx) P_Y(dy) = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} f(x, y) P_X(dx) \right) P_Y(dy) = \int_B \mathbb{E}f(X, y) P_Y(dy)$$

□

Задача. Пусть X, Y — независимые случайные величины, $X \sim \text{Exp}(2), Y \sim U(0, 1)$. Требуется найти $\mathbb{E}(e^{XY}|Y)$.

Решение. Воспользуемся предыдущей леммой:

$$\mathbb{E}(e^{XY}|Y = y) = \mathbb{E}e^{Xy} = \int_0^{+\infty} 2^{xy-2x} dx = \frac{2}{2-y} \Rightarrow \mathbb{E}(e^{XY}|Y) = \frac{2}{2-Y}$$

11 Сходимости случайных величин

Пусть $\{\xi_n, n \in \mathbb{N}\}$ — случайные величины на $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Последовательность ξ_n сходится к ξ

Определение 11.1. С вероятностью 1 (почти наверное), если $P(\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n = \xi) = 1$
Обозначения: $\xi_n \xrightarrow{\text{п.н.}} \xi, \xi_n \rightarrow \xi$ п.н., $\xi_n \rightarrow \xi$ р-п.н.

Определение 11.2. По вероятности, если $\forall \varepsilon > 0 P(|\xi_n - \xi| > \varepsilon) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$ Обозначение: $\xi_n \xrightarrow{P} \xi$

Определение 11.3. В среднем порядка p , если $\mathbb{E}|\xi_n - \xi|^p \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$ Обозначение: $\xi_n \xrightarrow{L^p} \xi$

Определение 11.4. По распределению, если $\forall f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — ограниченной непрерывной функции $\mathbb{E}f(\xi_n) \rightarrow \mathbb{E}f(\xi), n \rightarrow \infty$ Обозначение: $\xi_n \xrightarrow{d} \xi$

Теорема 11.1 (Критерий сходимости почти наверное). $\xi_n \xrightarrow{\text{п.н.}} \xi \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 : P(\sup_{k \geq n} |\xi_k - \xi| > \varepsilon) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$

Доказательство. Было на ОВиТМе

□

Следствие. Если для $\forall \varepsilon > 0$ сходится ряд $\sum_{n=1}^{\infty} P(|\xi_n - \xi| \geq \varepsilon)$, то $\xi_n \xrightarrow{\text{п.н.}} \xi$.

Доказательство.

$$P\left(\sup_{k \geq n} |\xi_k - \xi| > \varepsilon\right) = P\left(\bigcup_{k=n}^{\infty} \{|\xi_k - \xi| > \varepsilon\}\right) \leq \sum_{k=n}^{\infty} P(|\xi_k - \xi| > \varepsilon) \rightarrow 0$$

Последний предел равен 0, как остаток сходящегося ряда. $\square$

Следствие. Если $\xi_n \xrightarrow{P} \xi$, то $\exists$ подпоследовательность $\{\xi_{n_k}, k \in \mathbb{N}\}$, такая, что $\xi_{n_k} \xrightarrow{п.н.} \xi$

Доказательство. Пусть $n_1 = 1$. Если $n_1, \dots, n_{k-1}$ выбраны, то возьмем n_k так, что $n_k > n_{k-1}$ и

$$P\left(|\xi_{n_k} - \xi| \geq \frac{1}{k}\right) \leq \frac{1}{2^k}$$

Если $\varepsilon > 0$ дано, то возьмем k_0 такое, что $\varepsilon > \frac{1}{k_0}$ и

$$\sum_{k=k_0}^{\infty} P(|\xi_{n_k} - \xi| \geq \varepsilon) \leq \sum_{k=k_0}^{\infty} P\left(|\xi_{n_k} - \xi| \geq \frac{1}{k}\right) < +\infty$$

$\square$

Теорема 11.2 (О взаимосвязи видов сходимости). 1. $\xi_n \xrightarrow{н.н.} \xi \Rightarrow \xi_n \xrightarrow{P} \xi$

$$2. \xi_n \xrightarrow{L^p} \xi \Rightarrow \xi_n \xrightarrow{P} \xi$$

$$3. \xi_n \xrightarrow{P} \xi \Rightarrow \xi_n \xrightarrow{d} \xi$$

Доказательство. 1. $P(|\xi_n - \xi| \geq \varepsilon) \leq P(\sup_{k \geq n} |\xi_k - \xi| > \frac{\varepsilon}{2}) \rightarrow 0, n \rightarrow +\infty$ по критерию сходимости почти наверное.

$$2. P(|\xi_n - \xi| \geq \varepsilon) = P(|\xi_n - \xi|^p \geq \varepsilon^p) = (*). \text{ По неравенству Маркова, получаем } (*) \leq \frac{\mathbb{E}|\xi_n - \xi|^p}{\varepsilon^p} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty.$$

3. Пусть $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — ограниченная непрерывная функция. Пусть $\forall x \in \mathbb{R}: |f(x)| \leq M$. Для любого $\varepsilon > 0$ выберем $N > 0$ так, что $P(|\xi| > N) \leq \frac{\varepsilon}{4M}$. Выберем $\delta > 0$, так, что $\forall x, y$ с условием $|x - y| \leq \delta, |x| \leq N$ выполнено $|f(x) - f(y)| \leq \frac{\varepsilon}{2}$. Далее:

$$|\mathbb{E}f(\xi_n) - \mathbb{E}f(\xi)| \leq \mathbb{E}|f(\xi_n) - f(\xi)| = \mathbb{E}(|f(\xi_n) - f(\xi)|(I_{A_1} + I_{A_2} + I_{A_3}))$$

Где $A_1 = \{|\xi| > N\}$, $A_2 = \{|\xi| \leq N, |\xi_n - \xi| > \delta\}$, $A_3 = \{|\xi| \leq N, |\xi_n - \xi| < \delta\}$. Тогда:

$$\mathbb{E}|f(\xi_n) - f(\xi)| = \mathbb{E}(|f(\xi_n) - f(\xi)|I_{A_1}) \leq 2MP(A_1) \leq 2M \frac{\varepsilon}{4M} = \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\mathbb{E}|f(\xi_n) - f(\xi)| = \mathbb{E}(|f(\xi_n) - f(\xi)|I_{A_2}) \leq 2MP(A_2) \leq 2MP(|\xi_n - \xi|) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$$

Последнее верно в силу того, что $\xi_n \xrightarrow{P} \xi$. Наконец:

$$\mathbb{E}|f(\xi_n) - f(\xi)| = \mathbb{E}(\underbrace{|f(\xi_n) - f(\xi)|}_{\leq \frac{\varepsilon}{2}} \underbrace{I_{A_3}}_{\leq 1})$$

Получили, что $\mathbb{E}f(\xi_n) \rightarrow \mathbb{E}f(\xi)$

$\square$

12 Законы больших чисел

12.1 ЗБЧ в форме Чебышева

Теорема 12.1 (Закон больших чисел в форме Чебышева). Пусть $\{\xi_n, n \in \mathbb{N}\}$ — попарно некоррелированные случайные величины, такие, что $\exists c : \forall n \mathbb{D} \xi_n \leq c$. Положим $S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n$. Тогда $\forall \delta > 0$:

$$\frac{S_n - \mathbb{E}S_n}{n^{\frac{1}{2}+\delta}} \xrightarrow{P} 0, n \rightarrow \infty$$

Доказательство. Для $\varepsilon > 0$:

$$P\left(\left|\frac{S_n - \mathbb{E}S_n}{n}\right| \geq \varepsilon\right) = (*)$$

Применим неравенство Чебышева, получаем:

$$(*) \leq \frac{\mathbb{D} S_n}{\varepsilon^2 n^{1+2\delta}} =$$

Из некоррелированности получаем:

$$= \frac{\sum_{k=1}^n \mathbb{D} \xi_k}{\varepsilon^2 n^{1+2\delta}} \leq \frac{nc}{\varepsilon^2 n^{1+2\delta}} = O\left(\frac{1}{n^{2\delta}}\right) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$$

□

Замечание. Закон больших чисел обосновывает принцип устойчивости частот: при большом числе испытаний среднее арифметическое наблюдаемых значений (например, частота события) сходится к математическому ожиданию. Это означает, что случайные отклонения в среднем гасятся, и результат становится предсказуемым.

Теорема 12.2 (Усиленный закон больших чисел для некоррелированных случайных величин). Пусть $\{\xi_n, n \in \mathbb{N}\}$ — попарно некоррелированные случайные величины, такие, что $\exists c : \forall n \mathbb{D} \xi_n \leq c$. Положим $S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n$. Тогда:

$$\frac{S_n - \mathbb{E}S_n}{n} \xrightarrow{n.n.} 0, n \rightarrow \infty$$

Доказательство. Без ограничения общности, считаем, что $\mathbb{E}\xi_n = 0$, иначе рассмотрим $\xi'_n = \xi_n - \mathbb{E}\xi_n$. Проверим сначала, что $\frac{S_{n^2}}{n^2} \xrightarrow{n.n.} 0$. Для $\varepsilon > 0$:

$$P\left(\left|\frac{S_{n^2}}{n^2}\right| \geq \varepsilon\right) \leq$$

Применяем неравенство Чебышева и некоррелированность:

$$\leq \frac{\mathbb{D} S_{n^2}}{\varepsilon^2 n^4} = \frac{\sum_{i=1}^{n^2} \mathbb{D} \xi_i}{\varepsilon^2 n^4} \leq \frac{n^2 c}{\varepsilon^2 n^4} = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

Тогда

$$\sum_n P\left(\left|\frac{S_{n^2}}{n^2}\right| \geq \varepsilon\right) < +\infty$$

По достаточному условию получаем, что $\frac{S_n^2}{n^2} \xrightarrow{\text{п.н.}} 0$. Обозначим $m(n) = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$. Тогда в силу доказанного:

$$\frac{S_{m(n)}^2}{m(n)^2} \xrightarrow{\text{п.н.}} 0$$

Теперь проверим, что $\frac{S_n - S_{m(n)}^2}{m(n)^2} \xrightarrow{\text{п.н.}} 0$. Для $\varepsilon > 0$:

$$P\left(\left|\frac{S_n - S_{m(n)}^2}{m(n)^2}\right| \geq \varepsilon\right) \leq$$

Применяем неравенство Чебышева и некоррелированность:

$$\frac{D(S_n - S_{m(n)}^2)}{\varepsilon^2 m(n)^4} = \frac{\sum_{i=m(n)^2+1}^n D\xi_n}{\varepsilon^2 m(n)^4} \leq \frac{c(n - (\sqrt{n} - 1)^2)}{\varepsilon^2 m(n)^4} \leq \frac{2c\sqrt{n}}{\varepsilon m(n)^4} = O\left(n^{-\frac{3}{2}}\right)$$

Тогда

$$\sum_n P\left(\left|\frac{S_n - S_{m(n)}^2}{m(n)^2}\right| \geq \varepsilon\right) < +\infty \Rightarrow \frac{S_n - S_{m(n)}^2}{m(n)^2} \xrightarrow{\text{п.н.}} 0$$

Сложим две сходимости $\frac{S_n - S_{m(n)}^2}{m(n)^2} \xrightarrow{\text{п.н.}} 0$ и $\frac{S_{m(n)}^2}{m(n)^2} \xrightarrow{\text{п.н.}} 0$. И получим, что $\frac{S_n}{m(n)^2} \xrightarrow{\text{п.н.}} 0$, но $m(n)^2 \sim n \Rightarrow$ получили желаемое. $\square$

Следствие. Получили, что если в условиях УЗБЧ: $\mathbb{E}\xi_n = a \forall n \in \mathbb{N}$, то $\frac{S_n}{n} \rightarrow a$

Замечание. По сути, УЗБЧ теоретически обосновывает принцип устойчивости частот. Пусть $\xi_n = I\{A \text{ произошло в } n\text{-ом эксперименте}\}$. Тогда по УЗБЧ:

$$\frac{\xi_1 + \dots + \xi_n}{n} \rightarrow \mathbb{E}\xi_1 = P(A)$$

12.2 ЗБЧ в форме Этемади

Определение 12.1. Пусть $\{A_n, n \in \mathbb{N}\}$ — последовательность событий. События $\{A_n, \text{б.ч.}\}$ называется событие, элементарные исходы которого встречаются бесконечно много раз в последовательности $\{A_n\}$. Формально:

$$\{A_n, \text{б.ч.}\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m \geq n} A_m$$

Лемма 12.1 (Борель-Кантелли). 1. Если $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) < +\infty$, то $P(\{A_n, \text{б.ч.}\}) = 0$.

2. Если же $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = +\infty$ и A_n независимы, то $P(\{A_n, \text{б.ч.}\}) = 1$.

Доказательство. 1.

$$P(\{A_n, \text{б.ч.}\}) = P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m \geq n} A_m\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\bigcup_{m \geq n} A_m\right) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=n}^{\infty} P(A_m) = 0$$

2.

$$\begin{aligned}
P(\{A_n, \text{б.ч.}\}) &= \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\bigcup_{m \geq n} A_m\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - P\left(\bigcap_{m \geq n} \overline{A_m}\right)\right) = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\bigcap_{m \geq n} \overline{A_m}\right) = \\
&= 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{N \rightarrow \infty} P\left(\bigcap_{m=n}^N \overline{A_m}\right) = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{m=n}^N (1 - P(A_m)) \geq 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{N \rightarrow \infty} e^{\sum_{m=n}^N -P(A_m)}
\end{aligned}$$

□

Определение 12.2. Пусть $\{\xi_n, n \in \mathbb{N}\}$ — последовательность случайных величин. Сигма алгеброй $\mathcal{F}_{\geq k}$ называется

$$\mathcal{F}_{\geq k} = \sigma\left(\bigcup_{n=k}^{\infty} \mathcal{F}_{\xi_n}\right)$$

Хвостовой σ -алгеброй последовательности $\{\xi_n, n \in \mathbb{N}\}$ называется:

$$\mathcal{X} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \mathcal{F}_{\geq k}$$

Теорема 12.3 (Закон 0 или 1 Колмогорова). Если $\{\xi_n, n \in \mathbb{N}\}$ — независимые случайные величины, то для $\forall A \in \mathcal{X}$ выполнено $P(A) = 0$ или 1

Доказательство. Докажем, что A независимо с A . Рассмотрим σ -алгебру

$$\mathcal{F}_{\leq n} = \mathcal{F}_{(\xi_1, \dots, \xi_n)} = \sigma(\xi_1, \dots, \xi_n)$$

Обозначим $\mathcal{A} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{F}_{\leq n}$. Тогда $\mathcal{A}$ — алгебра $\Rightarrow \pi$ -система, причем $\sigma(\mathcal{A}) = \mathcal{F}_{ge1}$. В силу независимости $\{\xi_n\}$, получаем, что $\mathcal{F}_{\leq n}$ независимо с $\mathcal{F}_{\geq n+1}$. Тогда $\forall n : A \in \mathcal{F}_{\geq n+1} \Rightarrow \forall n : A$ независимо с $\mathcal{F}_{\leq n}$. Тогда A независимо с $\mathcal{A}$. Но тогда по критерию независимости σ -алгебр получаем, что A независимо с $\sigma(\mathcal{A}) = \mathcal{F}_{\geq 1}$. Но $A \in \mathcal{F}_{\geq 1} \Rightarrow A$ независимо с A . □

Утверждение 12.1 (Критерий конечности $\mathbb{E}$). Пусть ξ — случайные величины. Тогда $\mathbb{E}\xi$ конечно $\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} P(|\xi| \geq n) < +\infty$

Доказательство.

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{\infty} P(|\xi| \geq n) &= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=n}^{\infty} P(k \leq |\xi| < k+1) = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=1}^k P(k \leq |\xi| < k+1) = \\
\sum_{k=1}^{\infty} k P(k \leq |\xi| < k+1) &= \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{E}(k I\{k \leq |\xi| < k+1\}) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{E}(|\xi| I\{k \leq |\xi| < k+1\}) = \mathbb{E}|\xi| \leq \\
&\leq \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{E}((k+1) I\{k \leq |\xi| < k+1\}) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} P(|\xi| \geq n)
\end{aligned}$$

□

Лемма 12.2 (Тёплица). Пусть $\{a_n, n \in \mathbb{N}\}$ — неотрицательные числа, такие, что $C_n = \sum_{j=1}^n a_j \uparrow +\infty$ и $C_n > 0 \forall n$. Если $x_n \rightarrow x$, то $\frac{1}{C_n} \sum_{j=1}^n a_j x_j \rightarrow x, n \rightarrow \infty$

Доказательство. Пусть $\varepsilon > 0$. Выберем n_0 так, что $\forall n > n_0 : |x_n - x| \leq \frac{\varepsilon}{2}$. Выберем n_1 так, что $\frac{1}{C_n} \sum_{j=1}^{n_0} a_j |x_j - x| \leq \frac{\varepsilon}{2}$. Тогда $\forall n \geq n_1$:

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{C_n} \sum_{j=1}^n a_j x_j - x \right| &= \left| \frac{1}{C_n} \sum_{j=1}^n a_j (x_j - x) \right| \leq \frac{1}{C_n} \sum_{j=1}^n a_j |x_j - x| = \\ &= \underbrace{\frac{1}{C_n} \sum_{j=1}^{n_0} a_j |x_j - x|}_{\leq \frac{\varepsilon}{2}} + \underbrace{\frac{1}{C_n} \sum_{j=n_0+1}^n a_j}_{\leq 1} \underbrace{|x_j - x|}_{\leq \frac{\varepsilon}{2}} \end{aligned}$$

□

Теорема 12.4 (УЗБЧ в форме Этемади). Пусть $\{\xi_n, n \in \mathbb{N}\}$ — независимые одинаково распределенные случайные величины, причем $\mathbb{E}\xi_1 = \mathbb{E}\xi_n$ конечно. Положим $S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n$:

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{n.n.} \mathbb{E}\xi_1, n \rightarrow \infty$$

Доказательство. Без ограничения общности, считаем, что ξ_n — неотрицательные случайные величины, иначе рассмотрим $\xi_n = \xi_n^+ - \xi_n^-$. Тогда $\{\xi_n^\pm, n \in \mathbb{N}\}$ — тоже независимые одинаково распределенные случайные величины с конечным $\mathbb{E}$.

Рассмотрим $\tilde{\xi}_n = \xi_n I\{\xi_n < n\}$. Тогда $\{\tilde{\xi}_n, n \in \mathbb{N}\}$ — попарно независимые случайные величины. Обозначим $\tilde{S}_n = \tilde{\xi}_1 + \dots + \tilde{\xi}_n$. Заметим, что:

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(\xi_n \neq \tilde{\xi}_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(\xi_n \geq n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(\xi_1 \geq n) < \infty$$

Последнее получаем в силу $\mathbb{E}\xi_1 < +\infty$. По лемме Бореля-Кантелли, получаем, что $P(\{\xi_n \neq \tilde{\xi}_n, \text{б.ч.}\}) = 0$. Тогда $\frac{S_n}{n} \xrightarrow{п.н.} \mathbb{E}\xi_1 \Leftrightarrow \frac{\tilde{S}_n}{n} \xrightarrow{п.н.} \mathbb{E}\xi_1$

Проверим, что $\frac{\tilde{S}_n - \mathbb{E}\tilde{S}_n}{n} \xrightarrow{п.н.} 0$ по некоторой подпоследовательности. Для $\alpha > 1$ положим $k_m = \lfloor \alpha^m \rfloor, m \in \mathbb{N}$. Покажем, что $\frac{\tilde{S}_{k_m} - \mathbb{E}\tilde{S}_{k_m}}{k_m} \xrightarrow{п.н.} 0, m \rightarrow \infty$. Для $\varepsilon > 0$:

$$\begin{aligned} \sum_m P\left(\left|\frac{\tilde{S}_{k_m} - \mathbb{E}\tilde{S}_{k_m}}{k_m}\right| \geq \varepsilon\right) &\leq \sum_{m=1}^{\infty} \frac{D \tilde{S}_{k_m}}{\varepsilon^2 k_m^2} = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{\varepsilon^2 k_m^2} \sum_{j=1}^{k_m} D \tilde{\xi}_j \leq \\ &\leq \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{\varepsilon^2 k_m^2} \sum_{j=1}^{k_m} \mathbb{E} \tilde{\xi}_j^2 = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{\varepsilon^2} \mathbb{E} \tilde{\xi}_j^2 \underbrace{\sum_{m: k_m \geq j} \frac{1}{k_m^2}}_{O\left(\frac{1}{j^2}\right)} \leq \frac{c}{\varepsilon^2} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j^2} \mathbb{E} \tilde{\xi}_j^2 = \frac{c}{\varepsilon^2} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j^2} \mathbb{E}(\xi_j^2 I\{\xi_j < j\}) = \end{aligned}$$

Из одинаковой распределенности ξ_i , получаем:

$$= \frac{c}{\varepsilon^2} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j^2} \mathbb{E}(\xi_1^2 I\{\xi_1 < j\}) = \frac{c}{\varepsilon^2} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j^2} \sum_{i=1}^j \mathbb{E}(\xi_1^2 I\{i-1 \leq \xi_1 < i\}) =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{c}{\varepsilon^2} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j^2} \sum_{i=1}^j \mathbb{E}(\xi_1^2 I\{i-1 \leq \xi_1 < i\}) \cdot \underbrace{\sum_{j=i}^{\infty} \frac{1}{j}}_{\leq \frac{2}{i}} \leq \frac{2c}{\varepsilon} \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{E} \left(\underbrace{\frac{\xi_1^2}{i}}_{\leq \xi_1} I\{i-1 \leq \xi_1 < i\} \right) \leq \\
&\leq \frac{2c}{\varepsilon} \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{E} \left(\underbrace{\frac{\xi_1^2}{i}}_{\leq \xi_1} I\{i-1 \leq \xi_1 < i\} \right) \leq \frac{2c}{\varepsilon^2} \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{E}(\xi_1^2 I\{i-1 \leq \xi_1 < i\}) = \frac{2c}{\varepsilon^2} \mathbb{E}\xi_1 < +\infty
\end{aligned}$$

Проверим теперь, что $\frac{\mathbb{E}\tilde{S}_n}{n} \rightarrow \mathbb{E}\xi_1$. Заметим, что $\mathbb{E}\tilde{\xi}_n = \mathbb{E}(\xi_n I\{\xi_n < n\}) = \mathbb{E}(\xi_1 I\{\xi_1 < n\}) = (*)$. По теореме Лебега о мажорируемой сходимости, $(*) \rightarrow \mathbb{E}\xi_1$. Тогда по лемма Тёплица получаем, что $\frac{\mathbb{E}\tilde{S}_n}{n} \rightarrow \mathbb{E}\xi_1$ и тогда $\frac{\tilde{S}_{k_m}}{k_m} \xrightarrow{\text{п.н.}} \mathbb{E}\xi_1, m \rightarrow \infty$. Далее, если $k_m \leq n \leq k_{m+1}$, то $\frac{\tilde{S}_{k_m}}{n} \leq \frac{\tilde{S}_n}{n} \leq \frac{\tilde{S}_{k_{m+1}}}{n}$. Заметим, что

$$\frac{\tilde{S}_{k_{m+1}}}{n} \leq \frac{\tilde{S}_{k_{m+1}}}{k_m} = \underbrace{\frac{\tilde{S}_{k_{m+1}}}{k_{m+1}}}_{\xrightarrow{\text{п.н.}} \mathbb{E}\xi_1} \cdot \underbrace{\frac{k_{m+1}}{k_m}}_{\rightarrow \alpha}$$

Аналогично,

$$\frac{\tilde{S}_{k_m}}{n} \geq \frac{\tilde{S}_{k_m}}{k_{m+1}} = \underbrace{\frac{\tilde{S}_{k_m}}{k_m}}_{\xrightarrow{\text{п.н.}} \mathbb{E}\xi_1} \cdot \underbrace{\frac{k_m}{k_{m+1}}}_{\rightarrow \frac{1}{\alpha}}$$

Пусть n произвольно и m таково, что $k_m \leq n \leq k_{m+1}$. Тогда из полученных неравенств имеем:

$$\frac{\tilde{S}_{k_m}}{k_{m+1}} \leq \frac{\tilde{S}_n}{n} \leq \frac{\tilde{S}_{k_{m+1}}}{k_m}.$$

В силу сходимости $\frac{\tilde{S}_{k_m}}{k_m} \xrightarrow{\text{п.н.}} \mathbb{E}\xi_1$ и $\frac{k_{m+1}}{k_m} \rightarrow \alpha$, получаем:

$$\frac{\mathbb{E}\xi_1}{\alpha} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\tilde{S}_n}{n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\tilde{S}_n}{n} \leq \alpha \mathbb{E}\xi_1 \quad \text{п.н.}$$

Поскольку $\alpha > 1$ произвольно, устремляя $\alpha \rightarrow 1$, получаем:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\tilde{S}_n}{n} = \mathbb{E}\xi_1 \quad \text{п.н.}$$

Таким образом, получили, что

$$\frac{\xi_1^{\pm} + \dots + \xi_n^{\pm}}{n} \xrightarrow{\text{п.н.}} \mathbb{E}\xi_1^{\pm}$$

Вычтем одну сходимость из другой и получим желаемое. □

Следствие (УЗБЧ в форме Колмогорова). Если $\{\xi_n, n \in \mathbb{N}\}$ — н.о.р.с.в и $\mathbb{E}|\xi_i| < \infty$, то

$$\frac{\xi_1 + \dots + \xi_n}{n} \xrightarrow{\text{п.н.}} \mathbb{E}\xi_1, n \rightarrow \infty$$

Следствие (Критерий выполнимости УЗБЧ). Если $\{\xi_n, n \in \mathbb{N}\}$ — н.о.р.с.в. Тогда $\frac{\xi_1 + \dots + \xi_n}{n}$ имеет предел п.н. $\Leftrightarrow \mathbb{E}\xi_1$ — конечно.

Доказательство. $\Leftarrow$ УЗБЧ в форме Колмогорова.

$\Rightarrow$ Пусть $S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n$ и $\frac{S_n}{n} \xrightarrow{\text{п.н.}} \eta$. Рассмотрим

$$\frac{\xi_n}{n} = \frac{S_n}{n} - \frac{S_{n-1}}{n} = \underbrace{\frac{S_n}{n}}_{\rightarrow \eta} - \underbrace{\frac{S_{n-1}}{n}}_{\rightarrow \eta} \underbrace{\frac{n-1}{n}}_{\rightarrow 1} \xrightarrow{\text{п.н.}} 0$$

Тогда $0 = P(\{|\xi_n| \geq n, \text{б.ч.}\})$. Тогда по лемме Бореля-Кантелли, сходится ряд $\sum_n P(|\xi_n| \geq n) = \sum_n P(|\xi_1| \geq n) < +\infty \Rightarrow \mathbb{E}|\xi_1| < \infty$

□

13 Слабая сходимость вероятностных мер

Пусть (S, ρ) — метрическое пространство.

Определение 13.1. Последовательность вероятностных мер $\{P_n, n \in \mathbb{N}\}$ на (S, ρ) слабо сходится к вероятностной мере P , если $\forall f : S \rightarrow \mathbb{R}$ — ограниченной непрерывной функции выполнено:

$$\int_S f(x) P_n(dx) \rightarrow_{n \rightarrow \infty} \int_S f(x) P(dx)$$

Обозначают $P_n \xrightarrow{w} P$

Замечание. Если $\{\xi_n, n \in \mathbb{N}\}$ — случайные величины, то $\xi_n \xrightarrow{d} \xi \Leftrightarrow P_{\xi_n} \xrightarrow{w} P_\xi$

Определение 13.2. Последовательность вероятностных мер $\{P_n, n \in \mathbb{N}\}$ сходится в основном к вероятностной мере P , если $\forall B \in \mathcal{B}(S)$ с условием $P(\partial B) = 0$ выполнено $P_n(B) \rightarrow_{n \rightarrow \infty} P(B)$. Обозначение: $P_n \Rightarrow P$ (∂B — граница B).

Теорема 13.1 (Алексанрова). Следующие условия эквивалентны:

1. $P_n \xrightarrow{w} P$
2. $\overline{\lim}_n P_n(F) \leq P(F)$ для любого замкнутого $F \subset S$.
3. $\underline{\lim}_n P_n(G) \geq P(G)$ для любого открытого $G \subset S$.
4. $P_n \Rightarrow P$

Доказательство. $(1) \Leftrightarrow (2)$ Пусть F — замкнуто. Для $\delta > 0$ введем $F^\varepsilon = \{x : \rho(x, F) \leq \varepsilon\}$ — ε -окрестность F . Для $\varepsilon > 0$ рассмотрим: $f_\varepsilon(x) = \left(1 - \frac{\rho(x, F)}{\varepsilon}\right)^+$. Это ограниченная непрерывная функция и $I_F(x) \leq f_\varepsilon(x) \leq I_{F^\varepsilon}(x)$. Тогда

$$\overline{\lim}_n P_n(F) = \overline{\lim}_n \int_S I_F(x) P_n(dx) \leq \overline{\lim}_n \int_S f_\varepsilon(x) P_n(dx) = \int_S f_\varepsilon(x) P(dx) \leq \int_S I_{F^\varepsilon}(x) P(dx) = P(F^\varepsilon)$$

При $\varepsilon \downarrow 0+$, $F^\varepsilon \downarrow F$ в силу замкнутости F . В силу непрерывности вероятностной меры, $P(F^\varepsilon) \rightarrow P(F)$.

(2) $\Leftrightarrow$ (3) Достаточно рассмотреть дополнения

(2), (3) $\Rightarrow$ (4) Пусть $B \in \mathcal{B}(S)$ такое, что $P(\partial B) = 0$. Рассмотрим $F = B \cup \partial B, G = B \setminus \partial B$ — замыкание и дополнение B соответственно. Тогда $\overline{\lim}_n P_n(B) \leq \overline{\lim}_n P_n(F) \leq P(F) = P(B)$. Аналогично, $\underline{\lim}_n P_n(B) \geq \underline{\lim}_n P_n(G) \geq P(G) = P(B) \Rightarrow \exists \lim_n P_n(B) = P(B)$.

(4) $\Rightarrow$ (1) Пусть $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ — ограниченная непрерывная функция. Пусть $M > 0$ таково, что $\sup_x |f(x)| < M$. Введем $D = \{t \in [-M, M] : P(\{x : f(x) = t\}) > 0\}$. Тогда D — это не более чем счетное множество. Рассмотрим любое разбиение $T = \{-M = t_0 < t_1 < \dots < t_{m-1} < t_m = M\}$, т.ч. все $t_i \notin D$. Введем $B_i = f^{-1}(t_{i-1}, t_i] = \{x : f(x) \in (t_{i-1}, t_i]\}$. Тогда $\partial B_i \subset f^{-1}(\{t_{i-1}\}) \cup f^{-1}(\{t_i\}) \Rightarrow P(\partial B_i) = 0$. В силу $P_n \Rightarrow P$, верно $P_n(B_i) \rightarrow P(B_i)$. В итоге:

$$\begin{aligned} & \overline{\lim}_n \left| \int_S f(x) P_n(dx) - \int_S f(x) P(dx) \right| \leq \\ & \leq \overline{\lim}_n \left(\left| \int_S f(x) P_n(dx) - \sum_{i=1}^n t_{i-1} P_n(B_i) \right| + \left| \sum_{i=1}^n t_{i-1} P_n(B_i) - \sum_{i=1}^n t_{i-1} P(B_i) \right| + \right. \\ & \quad \left. + \left| \sum_{i=1}^n t_{i-1} P(B_i) - \int_S f(x) P(dx) \right| \right) \leq 2\Delta T \end{aligned}$$

В силу произвольного выбора разбиения T получаем, что $P_n \xrightarrow{w} P$.

□

Определение 13.3. Пусть $\{F_n, n \in \mathbb{N}, F\}$ — функции распределения в $\mathbb{R}^m$. Последовательность $\{F_n\}$ сходится к F в основном, если $\forall x$ — точки непрерывности F выполнено:

$$F_n(x) \rightarrow_{n \rightarrow \infty} F(x)$$

Обозначение: $F_n \Rightarrow F$

Теорема 13.2 (Эквивалентность сходимостей мер и функций распределения). Пусть $\{P_n, n \in \mathbb{N}\}, P$ — вероятностные меры на $\mathbb{R}^m$, а $\{F_n, n \in \mathbb{N}\}, F$ — соответствующие функции распределения. Тогда $P_n \xrightarrow{w} P \Leftrightarrow F_n \Rightarrow F$.

Доказательство. Докажем для $m = 1$.

$\Rightarrow$ Пусть x_0 — точка непрерывности F . Тогда $P(\{x_0\}) = 0$. Но $\partial((-\infty, x_0]) = \{x_0\}$. По теореме Алексанрова, $P_n \Rightarrow P$. В итоге:

$$F_n(x_0) = P_n((-\infty, x_0]) \rightarrow P((-\infty, x_0]) = F(x_0)$$

$\Leftarrow$ По теореме Алексанрова достаточно проверить, что $\forall G$ — открытого выполнено:

$$\underline{\lim}_n P_n(G) \geq P(G)$$

Если $G \subset \mathbb{R}$ — открытое, то $G = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} I_k$ или $G = \bigsqcup_{k=1}^N I_k$, где $I_k = (a_k, b_k)$, причем a_k, b_k могут быть $\pm\infty$. Для $\varepsilon > 0, k \in \mathbb{N}$ выберем $I'_k = (a'_k, b'_k] \subset (a_k, b_k)$ так, чтобы a'_k, b'_k — точки непрерывности F и $P(I'_k) \geq P(I_k) - \frac{\varepsilon}{2^k}$. Последнее равенство возможно

в силу непрерывности вероятностной меры. Тогда:

$$\lim_n P_n(G) = \lim_n \sum_{n=1}^{\infty} P_n(I_k) \geq \lim_n \sum_{n=1}^{\infty} P_n(I'_k) = \lim_n \sum_{n=1}^{\infty} (F_n(b'_k) - F_n(a'_k)) \geq$$

По лемме Фату, получаем:

$$\geq \sum_{n=1}^{\infty} \lim_n (F_n(b'_k) - F_n(a'_k)) =$$

Применяя, что $F_n \Rightarrow F$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (F(b'_k) - F(a'_k)) = \sum_{k=1}^{\infty} P(I'_k) \geq \sum_{k=1}^{\infty} \left(P(I_k) - \frac{\varepsilon}{2^k} \right) = P(G) - \varepsilon$$

В силу произвольности ε , получаем желаемое

□

Следствие. Пусть $\{\xi_n, n \in \mathbb{N}\}, \xi$ — случайные величины. Тогда $\xi_n \xrightarrow{d} \xi \Leftrightarrow P_{\xi_n} \xrightarrow{w} P_{\xi} \Leftrightarrow F_{\xi_n} \Rightarrow F_{\xi}$.

Теорема 13.3 (Пуассона). Если $\xi_n \sim \text{Bin}(n, p_n)$, причем $np_n \rightarrow \lambda > 0$, то $\xi_n \xrightarrow{d} \xi \sim \text{Pois}(\lambda)$

Доказательство. ?

□

Пусть $\{P_{\alpha}, \alpha \in \mathfrak{A}\}$ — семейство вероятностных мер на $(\mathbb{R}^m, \mathcal{B}(\mathbb{R}^m))$

Определение 13.4. Семейство $\{P_{\alpha}, \alpha \in \mathfrak{A}\}$ называется относительно компактным, если $\forall$ последовательности $\{P_{\alpha_n}, n \in \mathbb{N}\} \subset \{P_{\alpha}, \alpha \in \mathfrak{A}\}$ можно извлечь слабо сходящуюся подпоследовательность.

Определение 13.5. Семейство $\{P_{\alpha}, \alpha \in \mathfrak{A}\}$ называется плотным, если $\forall \varepsilon > 0 \exists$ компакт $K_{\varepsilon} \subset \mathbb{R}^m$, такой, что:

$$\sup_{\alpha \in \mathfrak{A}} P_{\alpha}(\mathbb{R}^m \setminus K_{\varepsilon}) \leq \varepsilon$$

Теорема 13.4 (Прохорова). В $(\mathbb{R}^m, \mathcal{B}(\mathbb{R}^m))$ семейство вероятностных мер является относительно компактным $\Leftrightarrow$ оно является плотным

Доказательство. Докажем для $m = 1$.

$\Rightarrow$ пусть семейство $\{P_{\alpha}, \alpha \in \mathfrak{A}\}$ относительно компактное, но не плотное. Тогда $\exists \varepsilon > 0$, такое, что $\forall n \exists \alpha_n \in \mathfrak{A} : P_{\alpha_n}(\mathbb{R} \setminus [-n, n]) > \varepsilon$. В силу относительной компактности, из последовательности P_{α_n} можно извлечь $\{P_{\alpha_{n_k}}, k \in \mathbb{N}\}$, такую, что $P_{\alpha_{n_k}} \xrightarrow{w} Q$. Тогда $\forall n \in \mathbb{N}$ по теореме Александрова:

$$\varepsilon \leq \overline{\lim}_n P_{\alpha_{n_k}}(\mathbb{R} \setminus (-n, n)) \leq Q(\mathbb{R} \setminus (-n, n))$$

Но $Q(\mathbb{R} \setminus (-n, n)) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$ из непрерывности меры, получили противоречие.

$\Leftarrow$ Пусть $\{P_n, n \in \mathbb{N}\}$ — плотная последовательность вероятностных мер. Пусть $\{F_n, n \in \mathbb{N}\}$ — соответствующие им функции распределения. Достаточно показать, что $\exists$ подпоследовательность $\{F_{n_k}, k \in \mathbb{N}\}$, которая сходится в основном. Занумеруем $\mathbb{Q} = \{q_1, q_2, \dots\}$. Рассмотрим $\{F_n(q_i), n \in \mathbb{N}\}$ — ограниченная последовательность. Тогда $\exists$ подпоследовательность $n^{(1)} = (n_1^{(1)}, n_2^{(1)}, \dots)$, такая, что $\{F_{n_i^{(1)}}(q_1), n \in \mathbb{N}\}$ сходится. Далее, $\exists$ последовательность $n^{(2)} \subset n^{(1)}$, такая, что $\{F_{n_i^{(2)}}(q_2), n \in \mathbb{N}\}$ сходится. Аналогично строим подпоследовательность $n^{(j)} \subset n^{(j-1)}$, такую, что $\{F_{n_i^{(j)}}(q_s), n \in \mathbb{N}\}$ сходится $\forall s \leq j$. Тогда последовательность $F_{n_k^{(k)}}$ сходится во всех рациональных точках. Для $y \in \mathbb{Q}$ обозначим $G(y) = \lim_k F_{n_k^{(k)}}(y)$. Наконец, обозначим $F(x) = \inf\{G(y) : y > x, y \in \mathbb{Q}\}$. Проверим, что F — функция распределения на $\mathbb{R}$ и $F_{n_k^{(k)}} \Rightarrow F$.

- ▷ Неубывание F очевидно из определения F
- ▷ Пусть $x_l \downarrow x$. Пусть $d = \lim_l F(x_l) > F(x)$. Тогда $\exists y \in \mathbb{Q}, y > x : F(x) \leq G(y) < d$. Но для достаточно больших l будет верно $x < x_l < y \Rightarrow F(x_l) \leq G(y) < d$. Получили противоречие с тем, что $\lim_l F(x_l) = d$, следовательно, F непрерывна справа.
- ▷ Пусть x_0 — точка непрерывности F . Тогда $\forall y > x_0, y \in \mathbb{Q} : \overline{\lim}_n F_{n_k^{(k)}}(y) = G(y)$. Берем $\inf$ в правой части и получаем: $\overline{\lim}_k F_{n_k^{(k)}} \leq F(x_0)$. Пусть $x < x_0$, выберем $y \in \mathbb{Q}$ так, что $x < y < x_0$. Тогда:

$$F(x) \leq G(y) = \underline{\lim}_k F_{n_k^{(k)}}(y) \leq \underline{\lim}_k F_{n_k^{(k)}}(x_0)$$

Устремляя $x \rightarrow x_0$, получаем, что:

$$F(x_0) \leq \underline{\lim}_k F_{n_k^{(k)}}(x_0) \Rightarrow \exists \lim_k F_{n_k^{(k)}}(x_0) = F(x_0)$$

- ▷ Последовательность $\{F_n, n \in \mathbb{N}\}$ — плотна $\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists [-N, N] : \forall n \in \mathbb{N} : F_n(N) - F_n(-N) \geq 1 - \varepsilon$. Выберем $b > N, a < -N$ так, что a, b — точки непрерывности F . Тогда:

$$F(b) - F(a) = \lim_k (F_{n_k^{(k)}}(b) - F_{n_k^{(k)}}(a)) \geq 1 - \varepsilon$$

Тогда $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1, \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$

□

Следствие. Пусть $\{P_n, n \in \mathbb{N}\}$ — плотная последовательность вероятностных мер на $(\mathbb{R}^m, \mathcal{B}(\mathbb{R}^m))$. Пусть все слабо сходящиеся подпоследовательности $\{P_n, n \in \mathbb{N}\}$ слабо сходятся к одной и той же мере Q . Тогда $P_n \xrightarrow{w} Q$.

Доказательство. Пусть $P_n \not\xrightarrow{w} Q$. Тогда $\exists f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ — ограниченная непрерывная функция, $\exists \varepsilon > 0$ и подпоследовательность $\{n_k, k \in \mathbb{N}\}$, такая, что $\forall k \in \mathbb{N}$:

$$\left| \int_{\mathbb{R}^m} f(x) P_{n_k}(dx) - \int_{\mathbb{R}^m} f(x) Q(dx) \right| \geq \varepsilon$$

В силу теоремы Прохорова, $\exists$ подпоследовательность $\{P_{n_{k_s}}, s \in \mathbb{N}\} \subset \{P_{n_k}, k \in \mathbb{N}\}$, которая слабо сходится к Q (по условию). Получили противоречие $\Rightarrow P_n \Rightarrow Q$. □

14 Характеристические функции

Определение 14.1. Пусть ξ — случайная величина. Ее характеристической функцией называется

$$\varphi(t) = \mathbb{E}e^{it\xi}$$

Замечание. Формально, можно понимать:

$$\mathbb{E}e^{it\xi} = \mathbb{E} \cos \xi t + i \mathbb{E} \sin \xi t$$

Определение 14.2. Пусть $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ — случайный вектор. Тогда его характеристической функцией называется

$$\varphi(t) = \mathbb{E}e^{i\langle t, \xi \rangle}$$

Где $t \in \mathbb{R}^n$, $\langle t, \xi \rangle$ — скалярное произведение.

Определение 14.3. Если P — вероятностная мера на $(\mathbb{R}^m, \mathcal{B}(\mathbb{R}^m))$, то ее характеристической функцией называется

$$\varphi(t) = \int_{\mathbb{R}^m} e^{i\langle t, x \rangle} P(dx)$$

Замечание. Характеристические функции для ξ и P_ξ совпадают.

14.1 Примеры

Пример. Пусть $\xi \sim \text{Bin}(n, p)$. Ее характеристическая функция:

$$\varphi_\xi(t) = \mathbb{E}e^{it\xi} = \sum_{k=0}^n e^{itk} P(\xi = k) = \sum_{k=0}^n e^{itk} C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = (e^{it}p + 1-p)^n$$

Пример. Пусть $\xi \sim \text{Exp}(\lambda)$. Ее характеристическая функция:

$$\varphi_\xi(t) = \mathbb{E}e^{it\xi} = \int_0^{+\infty} e^{itx} \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{\lambda}{it - \lambda} e^{(it-\lambda)x} \Big|_0^{+\infty} = \frac{\lambda}{\lambda - it}$$

Пример. Пусть $\xi \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Ее характеристическая функция:

$$\varphi_\xi(t) = \mathbb{E}e^{it\xi} = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \int_{\mathbb{R}} \cos tx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

Тогда:

$$\varphi'_\xi(t) = \int_{\mathbb{R}} \sin tx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} (-x) e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sin txe^{-\frac{x^2}{2}} \Big|_{-\infty}^{+\infty}}_0 - t \underbrace{\int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cos txe^{-\frac{x^2}{2}} dx}_{\varphi_\xi(t)}$$

Таким образом:

$$\varphi'_\xi(t) = -t\varphi_\xi(t)$$

$$(\ln \varphi_\xi(t))' = -t$$

И тогда $\varphi_\xi(t) = e^{-\frac{t^2}{2} + C}$. При этом $\varphi_\xi(0) = 1 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow \varphi_\xi(t) = e^{-\frac{t^2}{2}}$

Лемма 14.1 (Свойства характеристической функции). Пусть $\varphi(t)$ — характеристическая функция случайной величины ξ . Тогда:

1. $|\varphi(t)| \leq 1 = \varphi(0)$
2. Если $\eta = a\xi + b, a, b \in \mathbb{R}$, то $\varphi_\eta(t) = e^{itb}\varphi(at)$
3. $\varphi(t)$ равномерно непрерывна на $\mathbb{R}$
4. $\varphi(t) = \overline{\varphi(-t)}$
5. Единственность: $\varphi_\xi(t) = \varphi_\eta(t) \Leftrightarrow \xi \stackrel{d}{=} \eta$
6. $\varphi(t)$ действительная $\Leftrightarrow$ распределение ξ симметрично, т.е. $\xi \stackrel{d}{=} -\xi$
7. Если $\mathbb{E}|\xi|^n < +\infty$, то для $\forall r \leq n$:

$$\varphi^{(r)}(t) = \mathbb{E}(i\xi)^r e^{it\xi}$$

8. Если $\xi_1, \dots, \xi_n$ — независимые случайные величины, то

$$\varphi_{\xi_1 + \dots + \xi_n} = \prod_{k=1}^n \varphi_{\xi_k}(t)$$

Доказательство. 1. $|\varphi(t)| = |\mathbb{E}e^{it\xi}| \leq \underbrace{\mathbb{E}|e^{it\xi}|}_1 = 1 = \varphi(0)$

$$2. \varphi_\eta(t) = \mathbb{E}e^{it\eta} = \mathbb{E}e^{it(a\xi+b)} = e^{itb}\mathbb{E}e^{iat\xi} = e^{itb}\varphi(at)$$

3.

$$|\varphi(t+h) - \varphi(t)| = |\mathbb{E}e^{i(t+h)\xi} - \mathbb{E}e^{it\xi}| = |\mathbb{E}e^{it\xi}(e^{ih\xi} - 1)| \leq \mathbb{E}|e^{it\xi}(e^{ih\xi} - 1)| = \mathbb{E}|e^{ih\xi} - 1|$$

Заметим, что $|e^{ih\xi} - 1| \xrightarrow{\text{п.н.}}_{h \rightarrow 0} 0$ и $|e^{ih\xi} - 1| \leq 2$. По теореме Лебега о мажорируемой сходимости, получаем, что

$$\mathbb{E}|e^{ih\xi} - 1| \rightarrow 0, h \rightarrow 0$$

4.

$$\varphi(t) = \mathbb{E}e^{it\xi} = \mathbb{E} \cos t\xi + i\mathbb{E} \sin t\xi = \overline{\mathbb{E} \cos t\xi - i\mathbb{E} \sin t\xi} = \overline{\varphi(-t)}$$

5. см. формулу обращения

$$6. \Rightarrow \varphi_\xi(t) = \overline{\varphi_\xi(t)} \stackrel{4)}{=} \varphi_\xi(-t) \stackrel{2)}{=} \varphi_{-\xi}(t). \text{ В силу единственности получаем, что } \xi \stackrel{d}{=} -\xi.$$

$$\Leftarrow \varphi_\xi(t) \stackrel{5)}{=} \varphi_{-\xi}(t) \stackrel{2)}{=} \varphi_\xi(-t) \stackrel{4)}{=} \overline{\varphi_\xi(t)} \Rightarrow \varphi_\xi(t) \in \mathbb{R}$$

7. Проверим для $r = 1$.

$$\frac{\varphi(t+h) - \varphi(t)}{h} = \frac{\mathbb{E}e^{it\xi}(e^{ih\xi} - 1)}{h} = \mathbb{E}e^{it\xi} \left(\frac{e^{ih\xi} - 1}{h} \right)$$

Заметим, что $\frac{e^{ih\xi}-1}{h} \xrightarrow{\text{п.н.}} (i\xi)$ при $h \rightarrow 0$ и

$$\left| e^{it\xi} \left(\frac{e^{ih\xi}-1}{h} \right) \right| \leq 2|\xi|$$

По теореме Лебега о мажорируемой сходимости:

$$\frac{\varphi(t+h) - \varphi(t)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} \mathbb{E}(i\xi)e^{it\xi}$$

Формула для $\varphi^{(r)}(t)$ для $r \geq 2$ доказывается аналогично по индукции.

8.

$$\varphi_{\xi_1+\dots+\xi_n}(t) = \mathbb{E}e^{i(\xi_1+\dots+\xi_n)t} = \mathbb{E} \prod_{j=1}^n e^{i\xi_j t} = (*)$$

Из независимости $\xi_1, \dots, \xi_n$ получаем:

$$(*) = \prod_{j=1}^n \mathbb{E}e^{i\xi_j t} = \prod_{j=1}^n \varphi_{\xi_j}(t)$$

□

Упражнение. Проверить, что в пункте 1 действительно $|\mathbb{E}(\xi + i\eta)| \leq \mathbb{E}|\xi + i\eta|$

Теорема 14.1 (Формула обращения). Пусть ξ — случайная величина с функцией распределения $F(x)$ и характеристической функцией $\varphi(t)$. Тогда:

1. Если $a < b$ — точки непрерывности $F(x)$, то

$$F(b) - F(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} \varphi(t) e^{-\frac{t^2}{2n}} dt$$

2. Если $\int_{\mathbb{R}} |\varphi(t)| dt < +\infty$, то ξ имеет плотность, причем:

$$p(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-itx} \varphi(t) dt$$

Доказательство. Пусть $\eta \sim \mathcal{N}(0, 1)$ и независима с ξ . Рассмотрим $\xi_n = \xi + \frac{\eta}{\sqrt{n}}$. Тогда $\xi_n \xrightarrow{\text{п.н.}} \xi \Rightarrow \xi_n \xrightarrow{d} \xi$. Далее, ξ имеет плотность $p_n(x)$ (упражнение). Найдем характеристическую функцию ξ_n :

$$\varphi_{\xi_n}(t) \stackrel{8)}{=} \varphi(t) \varphi_{\frac{\eta}{\sqrt{n}}} = \varphi(t) e^{-\frac{t^2}{2n}} \in L_1(\mathbb{R})$$

Также:

$$\varphi_{\xi_n}(t) = \mathbb{E}e^{it\xi_n} = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} p_n(x) dx$$

Тогда по формуле обращения преобразования Фурье:

$$p_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-itx} \varphi_{\xi_n}(t) dt$$

Теперь докажем пункты:

1.

$$F(b) - F(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} (F_{\xi_n}(b) - F_{\xi_n}(a)) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b p_n(x) dx \stackrel{8)}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_a^b \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-itx} \varphi_{\xi_n}(t) dt \right) dx = (*)$$

По теореме Фубини:

$$(*) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \left(\int_a^b e^{-itx} dx \right) \varphi_{\xi_n}(t) dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} \varphi(t) e^{-\frac{t^2}{2n}} dt$$

2. Переходим к пределу по n под знаком интеграла в следующем равенстве:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b p_n(x) dx \stackrel{8)}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_a^b \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-itx} \varphi_{\xi_n}(t) dt \right) dx$$

Получим, что:

$$F(b) - F(a) = \int_a^b \underbrace{\left(\frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-itx} \varphi(t) dt \right)}_{p(x)} dx$$

Но тогда $p(x)$ является плотностью ξ .

□

Пример. Пусть ξ_1, ξ_2 — независимые случайные величины, $\xi_j \sim \mathcal{N}(a_j, \sigma_j^2)$, $j = 1, 2$. Требуется найти распределение $\xi_1 + \xi_2$.

Решение. Найдем характеристическую функцию ξ_j . Заметим, что:

$$\frac{\xi_j - a_j}{\sigma_j} = \eta_j \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Тогда

$$\varphi_{\xi_j}(t) \stackrel{2)}{=} \varphi_{\eta_j}(\sigma_j t) e^{ia_j t} = e^{ia_j t - \frac{\sigma_j^2 t^2}{2}}$$

В итоге:

$$\varphi_{\xi_1 + \xi_2}(t) = \varphi_{\xi_1}(t) \varphi_{\xi_2}(t) = e^{i(a_1 + a_2)t - \frac{1}{2}t^2(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}$$

Но тогда по единственности, $\xi_1 + \xi_2 \sim \mathcal{N}(a_1 + a_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$

Замечание. Свойство единственности работает и для случайных векторов.

Теорема 14.2 (Критерий независимости для характеристических функций). *Случайные величины $\xi_1, \dots, \xi_n$ независимы в совокупности $\Leftrightarrow \varphi_{\xi}(t_1, \dots, t_n) = \prod_{j=1}^n \varphi_{\xi_j}(t_j)$, где $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$.*

Доказательство. $\Rightarrow$

$$\varphi_{\xi}(t_1, \dots, t_n) = \mathbb{E} e^{i\langle \xi, t \rangle} = \mathbb{E} \prod_{j=1}^n e^{i\xi_j t_j} = (*)$$

Из независимости $\xi_1, \dots, \xi_n$ получаем:

$$(*) = \prod_{j=1}^n \mathbb{E} e^{i\xi_j t_j} = \prod_{j=1}^n \varphi_{\xi_j}(t_j)$$

$\Leftarrow$ Рассмотрим случайный вектор $\eta = (\eta_1, \dots, \eta_n)$, такой, что η_j — независимые случайные величины и $\forall j = 1, \dots, n : \eta_j \stackrel{d}{=} \xi_j$. Тогда:

$$\varphi_{\xi}(t_1, \dots, t_n) = \prod_{j=1}^n \varphi_{\xi_j}(t_j) = (*)$$

Из одинаковой распределенности получаем:

$$(*) = \prod_{j=1}^n \varphi_{\eta_j}(t_j) \stackrel{=}{=} \varphi_{\eta}(t_1, \dots, t_n)$$

По свойству единственности получаем, что

$$F_{\xi}(x_1, \dots, x_n) = F_{\eta}(x_1, \dots, x_n) = \prod_{j=1}^n F_{\eta_j}(x_j) = (*)$$

И из одинаковой распределенности получаем:

$$(*) \prod_{j=1}^n F_{\xi_j}(x_j)$$

Но тогда $\xi_1, \dots, \xi_n$ независимы в совокупности. □

Следствие. Если $\mathbb{E}\xi^2 < +\infty$, то при $t \rightarrow 0$ $\varphi_{\xi}(t) = 1 + it\mathbb{E}\xi - \frac{t^2}{2}\mathbb{E}\xi^2 + o(t^2)$

Возникает вопрос: когда функция является характеристической?

Определение 14.4. Функция $r(t) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ называется неотрицательно определенной, если $\forall n \in \mathbb{N} \forall z_1, \dots, z_n \in \mathbb{C}, \forall t_1, \dots, t_n \in \mathbb{R}$ выполнено:

$$\sum_{i,j} r(t_i - t_j) z_i \overline{z_j} \geq 0$$

Теорема 14.3 (Бохмер-Хинчин). Пусть $\varphi(t) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ такова, что $\varphi(0) = 1$ и непрерывна в нуле. Тогда $\varphi(t)$ — характеристическая функция тогда и только тогда, когда она неотрицательно определена.

Доказательство. $\Rightarrow$ Пусть $t_1, \dots, t_n \in \mathbb{R}, z_1, \dots, z_n \in \mathbb{C}$. Тогда

$$\sum_{j,k} \varphi(t_j - t_k) z_j \overline{z_k} = \sum_{j,k} \left(\int_{\mathbb{R}} e^{i(t_j - t_k)} P(dx) \right) z_j \overline{z_k} = \sum_{j,k} \left(\int_{\mathbb{R}} e^{i(t_j - t_k)} P(dx) \right) z_j \overline{z_k} =$$

$$= \int_{\mathbb{R}} \left(\sum_{j=1}^n e^{it_j x} z_j \cdot \overline{\sum_{k=1}^n e^{it_k x} z_k} \right) \geq 0$$

□

14.2 Метод характеристических функций

Лемма 14.2 (Об оценке хвостов). Пусть φ — характеристическая функция вероятностной меры P на $\mathbb{R}$. Тогда для $\forall a > 0$:

$$P\left(\mathbb{R} \setminus \left[-\frac{2}{a}, \frac{2}{a}\right]\right) \leq \frac{2}{a} \int_0^a (1 - \operatorname{Re} \varphi(t)) dt$$

Доказательство.

$$\int_0^a (1 - \operatorname{Re} \varphi(t)) dt = \int_0^a \left(\int_{\mathbb{R}} (1 - \cos tx) P(dx) \right) dt =$$

По теореме Фубини:

$$\begin{aligned} &= \int_{\mathbb{R}} \left(\int_0^a (1 - \cos tx) dt \right) P(dx) = \int_{\mathbb{R}} \left(a - \frac{\sin ax}{x} \right) = a \int_{\mathbb{R}} \left(1 - \frac{\sin ax}{ax} \right) P(dx) \geq \\ &\geq a \int_{|x| > \frac{2}{a}} \left(1 - \underbrace{\frac{\sin ax}{ax}}_{\substack{\leq 1 \\ > 2}} \right) P(dx) \geq P\left(\mathbb{R} \setminus \left[-\frac{2}{a}, \frac{2}{a}\right]\right) \end{aligned}$$

□

Теорема 14.4 (Непрерывность для характеристической функции). Пусть $\{\xi_n, n \in \mathbb{N}\}$ — последовательность случайных величин с характеристическими функциями $\{\varphi_n, n \in \mathbb{N}\}$. Тогда:

1. Если $\xi_n \xrightarrow{d} \xi$, то $\forall t \in \mathbb{R} : \varphi_n(t) \rightarrow \varphi_\xi(t)$.
2. Если $\forall t \in \mathbb{R} \exists \lim_n \varphi_n(t) = \varphi(t)$ и $\varphi(t)$ непрерывна в нуле, то $\varphi(t)$ является характеристической функцией случайной величины ξ и $\xi_n \xrightarrow{d} \xi$.

Доказательство. 1. Т.к. $\cos tx, \sin tx$ — непрерывные ограниченные функции, то $\varphi_n(t) = \mathbb{E} e^{it\xi_n} \rightarrow \mathbb{E} e^{it\xi} = \varphi_\xi(t)$.

2. Пусть $\{P_{\xi_n}, n \in \mathbb{N}\}$ — последовательность распределений случайных величин $\{\xi_n, n \in \mathbb{N}\}$. Проверим, что P_{ξ_n} слабо сходятся. Убедимся сначала, что $\{P_{\xi_n}, n \in \mathbb{N}\}$ — плотная последовательность мер.

$$P_\xi\left(\mathbb{R} \setminus \left[-\frac{2}{a}, \frac{2}{a}\right]\right) \leq \frac{2}{a} \int_0^a (1 - \operatorname{Re} \varphi_n(t)) dt$$

По теореме Лебега о мажорируемой сходимости,:

$$\frac{2}{a} \int_0^a (1 - \operatorname{Re} \varphi_n(t)) dt \rightarrow \frac{2}{a} \int_0^a (1 - \operatorname{Re} \varphi(t)) dt$$

Для $\varepsilon > 0$ выберем $a > 0$, т.ч. $|1 - \operatorname{Re} \varphi(t)| \leq \frac{\varepsilon}{4}$ при $\forall t \in [0, a]$. Тогда:

$$\frac{2}{a} \int_0^a (1 - \operatorname{Re} \varphi_n(t)) dt \leq 2 \frac{\varepsilon}{4} = \frac{\varepsilon}{2}$$

Тогда $\exists N : \forall n \geq N : P_\xi(\mathbb{R} \setminus [-\frac{2}{a}, \frac{2}{a}]) \leq \varepsilon$. Уменьшая a , можно добиться того же условия и для $n \leq N$. Это значит, что $\{P_{\xi_n}, n \in \mathbb{N}\}$ — плотная последовательность. Далее, пусть $P_{\xi_{n_k}} \xrightarrow{w} Q$. Тогда $\varphi_{n_k} = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} P_{\xi_{n_k}}(dx)$ слабо сходится к $\int_{\mathbb{R}} e^{itx} Q(dx)$. Но по условию $\varphi_{n_k}(t) \rightarrow \varphi(t) \Rightarrow \varphi(t)$ — характеристическая функция меры Q . В силу свойства единственности получаем, что все слабо сходящиеся подпоследовательности слабо сходятся к вероятностной мере Q с характеристической функцией φ . По следствию из теоремы Прохорова получаем, что $P_{\xi_n} \xrightarrow{w} Q$. Если ξ — случайные величины с распределением Q , то получаем, что $\xi_n \xrightarrow{d} \xi$. □

Следствие. $\xi_n \xrightarrow{d} \xi \Leftrightarrow \forall t \in \mathbb{R} \varphi_{\xi_n}(t) \rightarrow \varphi_\xi(t) \Leftrightarrow P_{\xi_n} \xrightarrow{w} P_\xi \Leftrightarrow F_{\xi_n} \rightarrow F_\xi$

Теорема 14.5 (Центральная Предельная Теорема). Пусть $\{\xi_n, n \in \mathbb{N}\}$ — н.о.р.с.в., $0 < D \xi_1 < +\infty$. Обозначим $S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n$. Тогда

$$\frac{S_n - \mathbb{E} S_n}{\sqrt{D S_n}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$$

Доказательство. Положим $a = \mathbb{E} \xi_1, \sigma^2 = D \xi_1$. Тогда:

$$T_n = \frac{S_n - \mathbb{E} S_n}{\sqrt{D S_n}} = \frac{S_n - na}{\sqrt{n \sigma^2}} = \frac{\eta_1 + \dots + \eta_n}{\sqrt{n}}$$

Где $\eta_i = \frac{\xi_i - a}{\sigma}$. Заметим, что $\{\eta_i, i \in \mathbb{N}\}$ — н.о.р.с.в., причем $\mathbb{E} \eta_1 = 0, D \eta_1 = 1$. Найдем предел характеристических функций последовательности T_n :

$$\varphi_{T_n}(t) = \mathbb{E} e^{iT_n t} = \mathbb{E} e^{i \frac{\eta_1 + \dots + \eta_n}{\sqrt{n}} t} =$$

Из независимости получаем:

$$= \prod_{j=1}^n \varphi_{\eta_j} \left(\frac{t}{\sqrt{n}} \right) =$$

Из одинаковой распределенности получаем:

$$= (\varphi_{\eta_1} \left(\frac{t}{\sqrt{n}} \right))^n =$$

По следствию из свойств характеристических функций:

$$= \left(1 + it \mathbb{E} \eta_1 - \frac{t^2}{2} \mathbb{E} \eta_1^2 + o \left(\frac{t^2}{n} \right) \right)^n = \left(1 - \frac{t^2}{2n} + o \left(\frac{1}{n} \right) \right)^n \rightarrow e^{-\frac{t^2}{2}}$$

Получили характеристическую функцию $\mathcal{N}(0, 1)$. По теореме непрерывности получаем, что: $T_n \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$. □

Следствие. В условиях ЦПТ для $\forall x \in \mathbb{R}$:

$$P\left(\frac{S_n - \mathbb{E}S_n}{\sqrt{\mathbb{D}S_n}} \leq x\right) \rightarrow \Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy$$

Следствие. Пусть в условиях ЦПТ: $\mathbb{E}\xi_1 = a, \mathbb{D}\xi_1 = \sigma^2$. Тогда $\sqrt{n}\left(\frac{S_n}{n} - a\right) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$

Доказательство.

$$\frac{S_n - \overbrace{\mathbb{E}S_n}^{na}}{\sqrt{\underbrace{\mathbb{D}S_n}_{\sigma^2}}} = \frac{\sqrt{n}}{\sigma} \left(\frac{S_n}{n} - a\right) \rightarrow \mathcal{N}(0, 1)$$

Но если $\eta_n \xrightarrow{d} \eta$, то $\sigma\eta_n \xrightarrow{d} \sigma\eta$. Тогда

$$\sqrt{n}\left(\frac{S_n}{n} - a\right) \xrightarrow{d} \sigma\mathcal{N}(0, 1) = \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

□

Замечание (Смысл ЦПТ). Заметим, что УЗБЧ утверждает, что $\frac{S_n}{n} - a \xrightarrow{п.н.} 0$. Таким образом, ЦПТ говорит, что "в типичной ситуации" скорость сходимости в УЗБЧ есть $O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$

Но какова скорость сходимости в самой ЦПТ?

Теорема 14.6 (Берри-Эссена). Пусть $\{\xi_n, n \in \mathbb{N}\}$ — н.о.р.с.в., $0 < \mathbb{D}\xi_1 < +\infty$. Пусть $\mathbb{E}\xi_1 = a, \mathbb{E}|\xi_1|^3 < +\infty$. Обозначим $S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n$. Тогда $\exists$ абсолютная константа $C > 0$, такая, что

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \left| P\left(\frac{S_n - \mathbb{E}S_n}{\sqrt{\mathbb{D}S_n}} \leq x\right) - \Phi(x) \right| \leq C \frac{\mathbb{E}|\xi_1 - a|^3}{\sigma^3 \sqrt{n}}$$

Замечание. В оригинальной статье было доказано для $C = 100$. Сейчас известно, что $0.399 \leq C \leq 0.478 < \frac{1}{2}$.

Пример. Пусть складываются 10^4 чисел, каждое вычислено с точностью 6 знаков после запятой. Найти, в каких границах лежат суммарная ошибка с вероятностью 0.95, считая ошибки одинаково распределенными из $\mathcal{U}(-10^{-6}, 10^{-6})$.

Решение. Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n$ — независимые случайные величины из $\mathcal{U}(-10^{-6}, 10^{-6})$, $n = 10^4$. Заметим, что

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\xi_i &= 0 \\ \mathbb{D}\xi_i &= \mathbb{E}\xi_i^2 = 2 \int_0^{10^{-6}} x^2 \frac{1}{2 \cdot 10^{-6}} dx = \frac{10^{-12}}{3} = \sigma^2 \\ \mathbb{E}|\xi_i|^3 &= \mathbb{E}\xi_i^2 = 2 \int_0^{10^{-6}} x^3 \frac{1}{2 \cdot 10^{-6}} dx = \frac{10^{-18}}{4} \end{aligned}$$

Возьмем x так, что $\Phi(x) - \Phi(-x) \geq 0.99$, например, $x = 3$. По теореме Берри-Эссена:

$$P\left(\left|\frac{S_n}{\sigma\sqrt{n}} \leq x\right|\right) \geq \Phi(x) - \Phi(-x) - 2C \frac{\mathbb{E}|\xi_1|^3}{\sigma^3 \sqrt{n}} \geq 0.99 - \frac{10^{-18} \cdot 3\sqrt{3}}{4 \cdot 100 \cdot 10^{-18}} \geq 0.97$$

Получили, что

$$P \left(|S_n| \leq 3 \cdot \underbrace{\frac{10^{-6}}{\sqrt{3}} \cdot 100}_{\sqrt{3} \cdot 10^{-4}} \right) \geq 0.97$$

15 Сходимости случайных векторов

Пусть $\{\xi_n, n \in \mathbb{N}\}, \xi$ — случайные векторы из $\mathbb{R}^m$. Последовательность $\{\xi_n\}$ сходится к ξ

Определение 15.1. *С вероятностью 1 (почти наверное), если $P(\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n = \xi) = 1$*
Обозначения: $\xi_n \xrightarrow{\text{п.н.}} \xi, \xi_n \rightarrow \xi$ п.н., $\xi_n \rightarrow \xi$ *p*-п.н.

Определение 15.2. *По вероятности, если $\forall \varepsilon > 0 P(\|\xi_n - \xi\|_2 > \varepsilon) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$, где $\|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$. Обозначение: $\xi_n \xrightarrow{P} \xi$*

Определение 15.3. *По распределению, если $\forall f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ — ограниченной непрерывной функции $\mathbb{E}f(\xi_n) \rightarrow \mathbb{E}f(\xi), n \rightarrow \infty$ Обозначение: $\xi_n \xrightarrow{d} \xi$*

Упражнение (Связь с одномерными сходимостями). Пусть $\xi_n = (\xi_n^{(1)}, \dots, \xi_n^{(m)}), \xi = (\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(m)})$. Тогда:

1. $\xi_n \xrightarrow{\text{п.н.}} \xi \Leftrightarrow \forall i = 1, \dots, m \xi_n^{(i)} \xrightarrow{\text{п.н.}} \xi^{(i)}$
2. $\xi_n \xrightarrow{P} \xi \Leftrightarrow \forall i = 1, \dots, m \xi_n^{(i)} \xrightarrow{P} \xi^{(i)}$
3. $\xi_n \xrightarrow{d} \xi \Rightarrow \forall i = 1, \dots, m \xi_n^{(i)} \xrightarrow{d} \xi^{(i)}$

Теорема 15.1 (О взаимосвязи видов сходимости).

$$\xi_n \xrightarrow{\text{п.н.}} \xi \Rightarrow \xi_n \xrightarrow{P} \xi \Rightarrow \xi_n \xrightarrow{d} \xi$$

Доказательство. Первое следует из упражнения и соответствующей теоремы в одномерном случае. Доказательство второго полностью аналогично одномерному случаю. $\square$

Замечание. 1. Для векторов также верно $\xi_n \xrightarrow{d} \xi \Leftrightarrow P_{\xi_n} \xrightarrow{w} P_\xi \Leftrightarrow F_{\xi_n} \Rightarrow F_\xi$

2. Также верна теорема непрерывности для характеристических функций: $\xi_n \xrightarrow{d} \xi \Leftrightarrow \forall t \in \mathbb{R}^m : \varphi_{\xi_n}(t) \rightarrow \varphi_\xi(t)$.

Замечание. Теорема непрерывности означает, что $\xi_n \xrightarrow{d} \xi \Leftrightarrow \forall t \in \mathbb{R}^m \langle \xi_n, t \rangle \xrightarrow{d} \langle \xi, t \rangle$

Теорема 15.2 (О наследовании сходимости). Пусть $\{\xi_n, n \in \mathbb{N}\}, \xi$ — случайные векторы из $\mathbb{R}^m$. Пусть $h : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$ — борелевская функция, непрерывная почти всюду относительно распределения ξ , (т.е. $\exists B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^m)$, такое, что h непрерывно на B и $P(\xi \in B) = 1$). Тогда

1. $\xi_n \xrightarrow{\text{п.н.}} \xi \Rightarrow h(\xi_n) \xrightarrow{\text{п.н.}} h(\xi)$

$$2. \xi_n \xrightarrow{P} \xi \Rightarrow h(\xi_n) \xrightarrow{P} h(\xi)$$

$$3. \xi_n \xrightarrow{d} \xi \Rightarrow h(\xi_n) \xrightarrow{d} h(\xi)$$

Доказательство. 1. $P(\lim_n h(\xi_n) = h(\xi)) \geq P(\lim_n \xi_n = \xi, \xi \in B) = 1$

2. Пусть $h(\xi_n) \not\xrightarrow{P} h(\xi)$. Тогда $\exists \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \exists$ подпоследовательность $\{n_k, k \in \mathbb{N}\}$, такая, что $\forall k \in \mathbb{N}$:

$$(*) \quad P(\|h(\xi_{n_k}) - h(\xi)\|_2 \geq \varepsilon) \geq \delta$$

Но $\xi_{n_k} \xrightarrow{P} \xi$. Следовательно, можно выделить подпоследовательность $\{\xi_{n_{k_s}}, s \in \mathbb{N}\}$, т.ч. $\xi_{n_{k_s}} \xrightarrow{\text{п.н.}} \xi$. Согласно пункту 1 получаем, что $h(\xi_{n_{k_s}}) \xrightarrow{\text{п.н.}} h(\xi) \Rightarrow h(\xi_{n_{k_s}}) \xrightarrow{P} h(\xi)$, получили противоречие с (*). Значит, $h(\xi_n) \xrightarrow{P} h(\xi)$.

3. Проверим, что $P_{h(\xi_n)} \xrightarrow{w} P_{h(\xi)}$. По теореме Александрова достаточно проверить, что $\forall F \subset \mathbb{R}^k$ — замкнутого выполнено:

$$\overline{\lim}_n P_{h(\xi)}(F) \stackrel{?}{\leq} P_{h(\xi)}(F)$$

Докажем это.

$$\overline{\lim}_n P_{h(\xi)}(F) = \overline{\lim}_n P(h(\xi_n) \in F) = \overline{\lim}_n P(\xi_n \in h^{-1}(F)) \leq \overline{\lim}_n P(\xi_n \in [h^{-1}(F)]) \leq$$

Известно, что $\xi_n \xrightarrow{d} \xi \Rightarrow P_{\xi_n} \xrightarrow{w} P_\xi$. Поэтому

$$\leq P(\xi \in [h^{-1}(F)])$$

Покажем, что $[h^{-1}(F)] \subset h^{-1}(F) \cup \overline{B}$. Для этого достаточно показать, что $\delta h^1(F) \subset \overline{B}$. Тогда существует последовательность точек $\{x_n, n \in \mathbb{N}\}$, т.ч. $x_n \in h^{-1}(F)$ и $x_n \rightarrow x$. Если дополнительно $x \in B$, то h непрерывно в $x \Rightarrow h(x_n) \rightarrow h(x)$. Но тогда $\forall n : h(x_n) \in F$ и F замкнуто $\Rightarrow h(x) \in F$, т.е. $x \in h^{-1}(F)$. В итоге:

$$P(\xi \in [h^{-1}(F)]) \leq P(\xi \in h^{-1}(F)) + \underbrace{P(\xi \in \overline{B})}_0 = P(\xi \in h^{-1}(F)) = P(h(\xi) \in F) = P_{h(\xi)}(F)$$

□

Теорема 15.3 (Слуцкий). Пусть $\xi_n \xrightarrow{d} \xi, \eta_n \xrightarrow{d} C = \text{const}$ — случайные векторы. Тогда

$$(\xi_n, \eta_n) \xrightarrow{d} (\xi, c)$$

Доказательство. Проверим, что сходятся характеристические функции

$$\begin{aligned} |\varphi_{(\xi_n, \eta_n)}(t, \lambda) - \varphi_{(\xi, C)}(t, \lambda)| &= |\mathbb{E} e^{i\langle \xi_n, t \rangle + i\langle \eta_n, \lambda \rangle} - \mathbb{E} e^{i\langle \xi, t \rangle + i\langle C, \lambda \rangle}| \leq \\ &\leq |\mathbb{E} e^{i\langle \xi_n, t \rangle + i\langle \eta_n, \lambda \rangle} - \mathbb{E} e^{i\langle \xi_n, t \rangle + i\langle C, \lambda \rangle}| + |\mathbb{E} e^{i\langle \xi_n, t \rangle + i\langle C, \lambda \rangle} - \mathbb{E} e^{i\langle \xi, t \rangle + i\langle C, \lambda \rangle}| \leq \\ &\leq |\mathbb{E} e^{i\langle \xi_n, t \rangle} (e^{i\langle \eta_n, \lambda \rangle} - e^{i\langle C, \lambda \rangle})| + |e^{i\langle C, \lambda \rangle} (\varphi_{\xi_n}(t) - \varphi_\xi(t))| \leq \\ &\leq \underbrace{|\mathbb{E} e^{i\langle \eta_n, \lambda \rangle} - e^{i\langle C, \lambda \rangle}|}_{g(\eta_n) \rightarrow 0} + \underbrace{|\varphi_{\xi_n}(t) - \varphi_\xi(t)|}_{\rightarrow 0} \end{aligned}$$

Тогда $g(x)$ — ограниченная непрерывная функция, такая, что $g(C) = 0$. Раз $\eta_n \xrightarrow{d} C$ получаем, что $\mathbb{E}g(\eta_n) \rightarrow \mathbb{E}g(C) = 0$ $\square$

Следствие. Если $\xi_n \xrightarrow{d} \xi, \eta_n \xrightarrow{d} C$ — случайные величины, то $\xi_n + \eta_n \xrightarrow{d} \xi + C, \xi_n \cdot \eta_n \xrightarrow{d} C \cdot \xi$

Доказательство. По теореме Slutsky: $(\xi_n, \eta_n) \xrightarrow{d} (\xi, C)$. По теореме о наследовании сходимости, получаем $\xi_n + \eta_n \xrightarrow{d} \xi + C, \xi_n \cdot \eta_n \xrightarrow{d} C \cdot \xi$. $\square$

Пример (Пример использования). Пусть $X_1, \dots, X_n$ — н.о.р.с.в, $X_i \sim \text{Bin}(1, p)$. Задача: оценить по $X_1, \dots, X_n$ параметр p , а именно хотим предложить функции $f_1(X_1, \dots, X_n), f_2(X_1, \dots, X_n)$, такие, что $\lim_n P(f_1(X_1, \dots, X_n) < p < f_2(X_1, \dots, X_n)) = 0.99$.

Решение. Обозначим $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$. По ЦПТ:

$$\begin{aligned} \sqrt{n}(\bar{X} - p) &\xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, p(1-p)) \\ \Rightarrow \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - p)}{\sqrt{p(1-p)}} &\xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1) \end{aligned}$$

Избавимся от зависимости от p в знаменателе. По ЗБЧ $\bar{X} \xrightarrow{P} p$. По теореме о наследовании сходимости, $\sqrt{\bar{X}(1-\bar{X})} \xrightarrow{P} \sqrt{p(1-p)}$. Но тогда:

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - p)}{\sqrt{\bar{X}(1-\bar{X})}} = \underbrace{\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - p)}{\sqrt{p(1-p)}}}_{\xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1)} \cdot \underbrace{\frac{\sqrt{p(1-p)}}{\sqrt{\bar{X}(1-\bar{X})}}}_{\xrightarrow{P} 1}$$

Выберем $u > 0$ так, что $P(|\xi| < u) = 0.99$, где $\xi \sim \mathcal{N}(0, 1) \Rightarrow$

$$P\left(\left|\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - p)}{\sqrt{\bar{X}(1-\bar{X})}}\right| < u\right) \rightarrow 0.99$$

Но тогда с вероятностью ≈ 0.99 выполнено:

$$p \in \left(\bar{X} - \frac{u\sqrt{\bar{X}(1-\bar{X})}}{\sqrt{n}}, \bar{X} + \frac{u\sqrt{\bar{X}(1-\bar{X})}}{\sqrt{n}}\right)$$

Утверждение 15.1 (УЗБЧ для случайных векторов). Пусть $\{\xi_n, n \in \mathbb{N}\}$ — н.о.р.с. векторы из $\mathbb{R}^m$, причем $\mathbb{E}\xi_1$ конечно. Тогда

$$\frac{\xi_1 + \dots + \xi_n}{n} \xrightarrow{n.n.} \mathbb{E}\xi_1$$

Доказательство. Следует из одномерного УЗБЧ $\square$

16 Многомерное нормальное распределение

Определение 16.1. Случайный вектор $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ называется Гауссовским (нормальным), если его характеристическая функция имеет следующий вид:

$$\varphi(t) = e^{i\langle a, t \rangle - \frac{1}{2} \langle \Sigma t, t \rangle}$$

Где $a \in \mathbb{R}^n$, $\Sigma \in \mathbb{R}^{n \times n}$ — симметричная неотрицательно определенная матрица. Обозначение: $\xi \sim \mathcal{N}(a, \Sigma)$.

16.1 Свойства многомерного нормального распределения

Теорема 16.1 (О трех эквивалентных определениях). *Следующие определения эквивалентны:*

1. Случайный вектор $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)^T$ является Гауссовским
2. $\xi = A\eta + a$ п.н., где $\eta = (\eta_1, \dots, \eta_m)^T$, где η_j — независимые случайные величины из $\mathcal{N}(0, 1)$, $a \in \mathbb{R}^n$, $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$.
3. $\forall \tau \in \mathbb{R}^m : \langle \tau, \xi \rangle$ имеет одномерное нормальное распределение

Замечание. Константы мы тоже считаем нормальными случайными величинами с нулевой дисперсией: $a \sim \mathcal{N}(a, 0)$

Доказательство.

- (1) $\Rightarrow$ (2) Пусть $\xi \sim \mathcal{N}(a, \Sigma)$, где Σ — симметрично и неотрицательно определена. Тогда $\exists C$ — ортогональное преобразование, такое, что $C\Sigma C^T = D$, где $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_m, 0, \dots, 0)$, причем $d_j > 0$. Рассмотрим случайный вектор $\xi' = C(\xi - a)$. Найдём характеристическую функцию ξ' :

$$\varphi_{\xi'}(t) = \mathbb{E} e^{i\langle \xi', t \rangle} = \mathbb{E} e^{i\langle C(\xi - a), t \rangle} = \mathbb{E} e^{i\langle \xi - a, C^T t \rangle} = e^{-i\langle a, C^T t \rangle} \underbrace{\mathbb{E} e^{i\langle \xi, C^T t \rangle}}_{\varphi_{\xi}(C^T t)} =$$

По пункту 1), получаем:

$$\begin{aligned} &= e^{-i\langle a, C^T t \rangle} \underbrace{\mathbb{E} e^{i\langle \xi, C^T t \rangle}}_{\varphi_{\xi}(C^T t)} = e^{-i\langle a, C^T t \rangle} e^{i\langle a, C^T t \rangle - \frac{1}{2} \langle \Sigma C^T t, C^T t \rangle} = e^{-\frac{1}{2} \langle C \Sigma C^T t, t \rangle} = e^{-\frac{1}{2} \langle D t, t \rangle} = \\ &= \prod_{j=1}^m e^{-\frac{1}{2} d_j t_j^2} \end{aligned}$$

Получили, что компоненты ξ' независимы, $\xi'_j \sim \mathcal{N}(0, d_j)$ при $j \leq m$ и $\xi'_j = 0$ п.н. при $j > m$. Положим $\eta_j = \frac{\xi'_j}{\sqrt{d_j}}$, $j = 1, \dots, m$. Тогда $\eta_1, \dots, \eta_m$ — независимые случайные

величины из $\mathcal{N}(0, 1)$. Кроме того:

$$\xi' = \underbrace{\begin{pmatrix} \sqrt{d_1} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \sqrt{d_m} \\ 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}}_B \eta$$

И тогда $\xi = C^T \xi' + a \stackrel{\text{п.н.}}{=} (C^T B) \eta + a$.

(2) $\Rightarrow$ (3) Пусть $\xi = A\eta + a$ п.н. Пусть $\tau \in \mathbb{R}^n$. Рассмотрим

$$\langle \tau, \xi \rangle \stackrel{\text{п.н.}}{=} \langle \tau, A\eta \rangle + \langle \tau, a \rangle = \langle \tau, a \rangle + \langle A^T \tau, \xi \rangle = \underbrace{\langle \tau, a \rangle}_{const} + \sum_{k=1}^m \eta_k (A^T \tau)_k$$

Получили нормальную случайную величину (т.к. $\eta_k (A^T \tau)_k$ — независимые нормальные случайные величины).

(3) $\Rightarrow$ (1) Возьмем τ базисным вектором, $\tau = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0) \Rightarrow \xi_j = \langle \tau, \xi \rangle$ — нормальный случайный вектор $\Rightarrow \mathbb{E}\xi, D\xi$ конечны. По условию, $\langle \tau, \xi \rangle$ — нормальная случайная величина, тогда пусть $\langle \tau, \xi \rangle \sim \mathcal{N}(a_\tau, \sigma_\tau^2)$. Тогда:

$$a_\tau = \mathbb{E}\langle \tau, \xi \rangle = \langle \tau, \mathbb{E}\xi \rangle$$

$$\begin{aligned} \sigma_\tau^2 &= D\langle \tau, \xi \rangle = \mathbb{E}(\langle \tau, \xi \rangle - \langle \tau, \mathbb{E}\xi \rangle)^2 = \mathbb{E}\langle \tau, \xi - \mathbb{E}\xi \rangle^2 = \\ &= \mathbb{E}\tau^T (\xi - \mathbb{E}\xi) (\xi - \mathbb{E}\xi)^T \tau = \tau^T \underbrace{\mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}\xi) (\xi - \mathbb{E}\xi)^T}_{D\xi} \tau = \tau^T D\xi \tau = \langle D\xi \tau, \tau \rangle \end{aligned}$$

Найдем характеристическую функцию ξ :

$$\varphi_\xi(\tau) = e^{i\langle \xi, \tau \rangle} = \varphi_{\langle \xi, \tau \rangle}(1) = e^{ia_\tau \cdot 1 - \frac{1}{2}\sigma_\tau^2 \cdot 1^2} = e^{i\langle \tau, \mathbb{E}\xi \rangle - \frac{1}{2}\langle D\xi \tau, \tau \rangle}$$

Известно, что $D\xi$ симметрична и неотрицательно определена $\Rightarrow \xi \sim \mathcal{N}(a, \Sigma)$, где $a = \mathbb{E}\xi, \Sigma = D\xi$. □

Следствие. Исходное определение было корректно

Доказательство. Возьмем матрицы C, B из доказательства (1) $\Rightarrow$ (2), возьмем вектор η из независимых $\mathcal{N}(0, 1)$ случайных величин. Тогда вектор $(C^T B)\eta + a$ будет иметь искомую характеристическую функцию. □

Следствие. Любое аффинное (линейное) преобразование гауссовского вектора — тоже гауссовский вектор

Доказательство. Пусть ξ — гауссовский, $\delta = B\xi + b$. По пункту 2), $\xi \stackrel{\text{п.н.}}{=} A\eta + a$, где компоненты η — независимые из $\mathcal{N}(0, 1)$. Тогда $\delta = (BA)\eta + (Ba + b)$ тоже удовлетворяет пункту 2) □

Следствие. Если $\xi \sim \mathcal{N}(a, \Sigma)$, то $a = \mathbb{E}\xi$ и $\Sigma = D\xi$.

Доказательство. Следует из доказательства (2) $\Rightarrow$ (3). □

Следствие. Компоненты гауссовского вектора независимы $\Leftrightarrow$ они некоррелированы

Доказательство.

$\Rightarrow$ очевидно

$\Leftarrow$ Пусть $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n) \sim \mathcal{N}(a, \Sigma)$. По условию, Σ диагональна $\Rightarrow$

$$\varphi_\xi(t) = e^{i\langle a, t \rangle - \frac{1}{2}\langle \Sigma t, t \rangle} = e^{i\sum_{k=1}^n a_k t_k - \frac{1}{2}\sum_{k=1}^n \sigma_{kk} t_k^2} = \prod_{k=1}^n \underbrace{e^{ia_k t_k - \frac{1}{2}\sigma_{kk} t_k^2}}_{\varphi_{\xi_k}(t)} = \prod_{k=1}^n \varphi_{\xi_k}(t)$$

Но тогда ξ_k независимы. □

Следствие. Если Σ имеет блочный вид, то независимы будут соответственные подвекторы.

Замечание. Компоненты гауссовского вектора нормальные

Пример (Обратное неверно). Возьмем X, Y — независимые, $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$, $P(Y = \pm 1) = \frac{1}{2}$. Обозначим $Z = XY$. Тогда:

$$P(Z \leq x) = \frac{1}{2}P(X \leq x) + \frac{1}{2}P(-X \leq x) = P(X \leq x) \Rightarrow Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Но (X, Z) — не гауссовский, т.к. они зависимы, но не коррелированы.

Можно также рассуждать по другому: так как $P(X + Z = 0) = P(Y = -1) = \frac{1}{2}$, то $X + Z$ — не нормальная случайная величина.

16.2 Плотность многомерного нормального распределения

Теорема 16.2 (О плотности). Гауссовский вектор $\xi \sim \mathcal{N}(a, \Sigma)$, $\xi \in \mathbb{R}^n$ имеет плотность $\Leftrightarrow \Sigma > 0$ (положительно определена). В этом случае плотность имеет вид:

$$p(x) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right)^n \frac{1}{\sqrt{\det \Sigma}} e^{-\frac{1}{2}\langle \Sigma^{-1}(x-a), (x-a) \rangle}, x \in \mathbb{R}^n$$

Доказательство.

$\Leftarrow$ Пусть $\Sigma > 0$. Тогда существует ортогональное преобразование, такое, что $C\Sigma C^T = D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$, $d_j > 0 \forall j$. Далее, случайный вектор $\xi' = C(\xi - a)$ таков, что $\xi' \sim \mathcal{N}(0, D)$. Компоненты ξ' — независимые нормальные случайные величины, следовательно, вектор ξ' тоже имеет плотность:

$$p_{\xi'}(x) = \prod_{j=1}^n p_{\xi'_j}(x) = \prod_{j=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi d_j}} e^{-\frac{x_j^2}{2d_j}} = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right)^n \frac{1}{\sqrt{\det D}} e^{-\frac{1}{2}\langle D^{-1}x, x \rangle}$$

Тогда

$$P(\xi \in B) = P(C^T \xi' + a \in B) = P(\xi' \in C(B - a)) = \int_{C(B-a)} p_{\xi'}(x) dx =$$

По теореме о замене переменной в интеграле Лебега и так как $\det C = 1$, то:

$$\begin{aligned} &= \int_B p_{\xi'}(C(y - a)) dy = \int_B \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right)^n \frac{1}{\sqrt{\det \Sigma}} e^{-\frac{1}{2} \langle D^{-1} C(y-a), C(y-a) \rangle} dy = \\ &= \int_B \underbrace{\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right)^n \frac{1}{\sqrt{\det \Sigma}} e^{-\frac{1}{2} \langle \Sigma^{-1} (y-a), (y-a) \rangle}}_{p_{\xi}} dy \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Заметим, что $\langle \Sigma x, x \rangle = \langle D \xi x, x \rangle = D \langle \xi, x \rangle$. Если $\langle \Sigma x, x \rangle = 0$ для $x \neq 0$, то $D \langle \xi, x \rangle = 0 \Leftrightarrow \langle \xi, x \rangle = \text{const}$ п.н. $\Rightarrow$ с вероятностью 1 ξ лежит в некотором нетривиальном аффинном подпространстве $\mathbb{R}^n \Rightarrow \xi$ не может иметь плотности.

□

16.3 Многомерная ЦПТ

Теорема 16.3 (Многомерная ЦПТ). Пусть $\{\xi_n, n \in \mathbb{N}\}$ — н.о.р.с. векторы из $\mathbb{R}^m$, пусть $a = \mathbb{E} \xi, \Sigma = D \xi$ конечны. Обозначим $\xi_1 + \dots + \xi_n = S_n$. Тогда:

$$\sigma_{\sqrt{n}} \left(\frac{S_n}{n} - a \right) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \Sigma)$$

Доказательство. Проверим сходимость характеристических функций. Обозначим $T_n = \sqrt{n} \left(\frac{S_n}{n} - a \right)$. Тогда

$$\langle T_n, t \rangle = \frac{1}{\sqrt{n}} \langle S_n - na, t \rangle = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{j=1}^n \underbrace{\langle \xi_j - a, t \rangle}_{\eta_j}$$

Случайные величины η_j — н.о.р.с.в, причем $\mathbb{E} \eta_j = \mathbb{E} \langle \xi_j - a, t \rangle = \langle \mathbb{E} \xi_j - a, t \rangle, D \eta_j = D \langle \xi_j - a, t \rangle = \langle \Sigma t, t \rangle$. Тогда:

$$\varphi_{T_n}(t) = \mathbb{E} e^{i \langle T_n, t \rangle} = \mathbb{E} e^{i \frac{\eta_1 + \dots + \eta_n}{\sqrt{n}}} =$$

Из независимости получаем:

$$= \prod_{j=1}^n \varphi_{\eta_j} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \right) =$$

Из одинаковой распределенности получаем:

$$= \left(\varphi_{\eta_1} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \right) \right)^n =$$

Из разложения получаем:

$$= \left(1 + \frac{i}{\sqrt{n}} \mathbb{E} \eta_1 - \frac{1}{2n} D \eta_1 + o \left(\frac{1}{n} \right) \right)^n = \left(1 - \frac{\langle \Sigma t, t \rangle}{2n} + o \left(\frac{1}{n} \right) \right)^n \rightarrow e^{-\frac{1}{2} \langle \Sigma t, t \rangle}$$

Получили характеристическую функцию $\mathcal{N}(0, \Sigma)$. По теореме непрерывности, получаем, что $T_n \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \Sigma)$. □

Конец! Всем хорошей сессии!